

電気分野

1

◆ 電場・電位の定義

* 電場 $\vec{E}$ = (単位電荷を想定したとき生じる力) : 力学の力を扱うイメージ

(点電荷なら, $|\vec{E}| = k_0 \frac{|Q|}{r^2}$, 力 $\vec{F} = q\vec{E}$)

* 電位 ϕ = (単位電荷を想定したとき生じる位置エネルギー)

(点電荷なら, $\phi = k_0 \frac{Q}{r}$, 位置エネルギー $U = q\phi$)

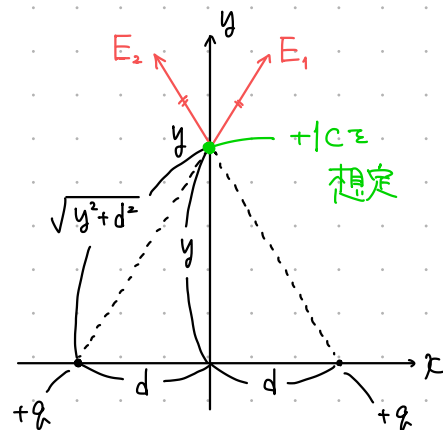
例1

$$E_1 = E_2 = k_0 \frac{q}{y^2 + d^2}$$

まずは、大きさを求める

よって点 $(0, y)$ の電場の大きさは,

$$\begin{aligned} E(0, y) &= E_1 \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + d^2}} + E_2 \cdot \frac{y}{\sqrt{y^2 + d^2}} \quad \downarrow \text{その後成分分解} \\ &= \frac{2k_0 q y}{(y^2 + d^2)^{3/2}} \quad \text{: 奇関数} \end{aligned}$$



(1) $E(0, 0) = 0$, 向き: なし

(2) $E_x(0, \sqrt{3}d) = 0$

$$E_y(0, \sqrt{3}d) = \frac{\sqrt{3} k_0 Q}{4d^2}$$

(3)

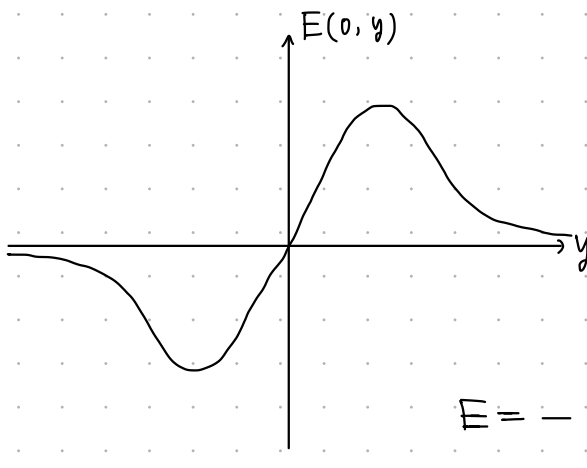
$$E(0, y) = \begin{cases} 0 & (y = 0) \\ \frac{k_0 Q}{\sqrt{2} d^2} & (y = d) \\ \frac{4k_0 Q}{5\sqrt{5} d^2} & (y = 2d) \\ \frac{3k_0 Q}{5\sqrt{10} d^2} & (y = 3d) \end{cases}$$

$$V(0, y) = \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{y^2 + d^2}} + \frac{q}{\epsilon_0 \sqrt{y^2 + d^2}}$$

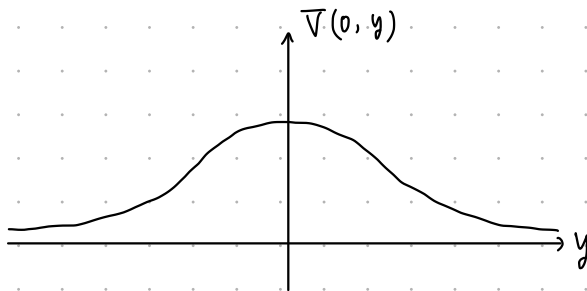
$$= \frac{2\epsilon_0 q}{\sqrt{y^2 + d^2}} \quad : \text{偶函数}$$

$$= \begin{cases} \frac{2\epsilon_0 q}{d} & (y=0) \\ \frac{\sqrt{2}\epsilon_0 q}{d} & (y=d) \\ \frac{2\sqrt{5}\epsilon_0 q}{5d} & (y=2d) \\ \frac{\sqrt{10}\epsilon_0 q}{5d} & (y=3d) \end{cases}$$

(4)



$$E = - \frac{dV}{dy}$$



2

- (1) 原点 O にある点電荷の電荷を Q 、クーロン則の比例定数を k とする。点 A, B の電位はそれぞれ、

$$\phi_A = k \frac{Q}{3r/2}, \quad \phi_B = k \frac{Q}{r}.$$

よって、

$$\phi_B = \frac{3}{2} \times \phi_A.$$

- (2) $V = \phi_B - \phi_A = \frac{kQ}{3r}$ を用いると、

$$\phi_A = 2V, \quad \phi_B = 3V$$

と書ける。さて、電位が $\phi_A - V = V$ となる位置の原点 O からの距離を R とすれば、

$$k \frac{Q}{R} = V \quad \therefore R = \frac{kQ}{V} = 3r.$$

- (3) 小球 P は無限遠で最も速くなる。その速さを v_∞ とすれば、力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m v_\infty^2 = q \cdot 2V \quad \therefore v_\infty = 2 \sqrt{\frac{qV}{m}}.$$

- (4)

$$F_x = -k \frac{Qq}{r^2 + x^2} \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + r^2}} = - \frac{3qVrx}{(x^2 + r^2)^{3/2}}.$$

- (5) 点 B での速さを u_B とし、力学的エネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2} m u_B^2 + (-q) \cdot 3V = \frac{1}{2} m \cdot 0^2 + (-q) \cdot 2V \quad \therefore u_B = \sqrt{\frac{2qV}{m}}.$$

- (6) 求める静電気力の仕事を W_{AB} とすれば、

$$\frac{1}{2} m u_B^2 - \frac{1}{2} m \cdot 0^2 = W_{AB},$$

もしくは、

$$(-q) \cdot 3V - (-q) \cdot 2V = -W_{AB}$$

より、

$$W_{AB} = qV.$$

(7) (x, y) の位置の電位は,

$$\phi = k \frac{Q}{\sqrt{x^2 + y^2}} + k \frac{-Q/\sqrt{2}}{\sqrt{x^2 + (y-r)^2}} = \underbrace{3Vr \left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} - \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{x^2 + (y-r)^2}} \right)}.$$

(8) $\phi = 0$ となる位置では,

$$x^2 + y^2 = 2 \{x^2 + (y-r)^2\} \quad \therefore x^2 + (y-2r)^2 = 2r^2.$$

これは中心 $(0, 2r)$, 半径 $\sqrt{2}r$ の円を表す.

(9) 電場の向きは等電位線に直交し, より電位が下がる方向の向きである. したがって, 電場の向きが x 軸の正の向きとなる位置は, 点 $(-\sqrt{2}r, 2r)$ であり, その点での電場の強さは,

$$E = -k \frac{Q}{(\sqrt{2}r)^2 + (2r)^2} \times \frac{\sqrt{2}r}{\sqrt{(\sqrt{2}r)^2 + (2r)^2}} + k \frac{Q/\sqrt{2}}{(\sqrt{2}r)^2 + r^2} \times \frac{\sqrt{2}r}{\sqrt{(\sqrt{2}r)^2 + r^2}}$$

より,

$$E = \frac{kQ}{6\sqrt{3}r^2} = \frac{V}{2\sqrt{3}r}.$$

3

- (1) 電気力線は A から外側へ放射状に出る. $0 < r < a_2$ の領域では,

$$E = 0 .$$

$r > a_2$ の領域では, 半径 r の球面を想定して,

$$E = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r^2} .$$

グラフ略.

- (2) $0 < r < a_2$ の領域は, 電場がなく, 至る所で等電位である. $r > a_2$ の領域では, O に点電荷がある場合と同じ電場があるので,

$$\phi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} .$$

グラフ略.

(3) Bの外側に電場はないので、Bは無遠と等電位であり、

$$\phi_B = 0.$$

また、 $a_2 < r < b_1$ の領域では、電位は、適当な定数を ϕ_0 を用いて、

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} + \phi_0$$

と書ける。ここで、 $r = b_1$ で $\phi = 0$ となるべきであるため、

$$\phi_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b_1}$$

と決まり、

$$\phi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b_1} \right).$$

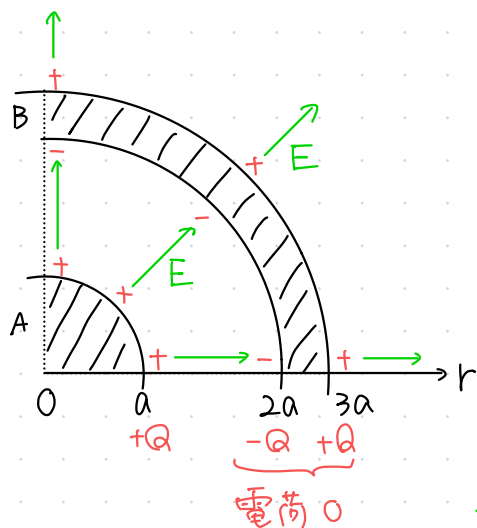
よって、Aの内側には電場はないので、Aは $r = a_2$ と等電位だから、

$$\phi_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a_2} - \frac{1}{b_1} \right).$$

(4) AとBの電位差(電圧)は $V = \phi_A - \phi_B$ であるから、

$$Q = \underbrace{\frac{4\pi\epsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}}_{\text{容量 } C} \times V \quad \therefore C = \underbrace{\frac{4\pi\epsilon_0 a_2 b_1}{b_1 - a_2}}.$$

電気 4



内1

- (1) $+Q$
- (2) $-Q$
- (3) $+Q$
- (4) 0

◆ 導体内部は、静電誘導により
電場 0 (電気力線なし)
→ 等電位

(5) ガウスの法則より、半径 r の球面を考えると、

$$E \times 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \quad (a < r < 2a, 3a < r)$$

単位面積を垂直に
貫く電気力線の本数

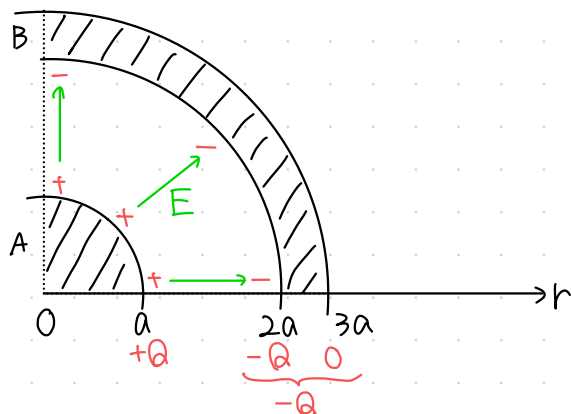
これは、中心 O に全体の電荷 $+Q - Q + Q = +Q$ を集めた点電荷があることと等価 (常識)

(6) 中心 O に点電荷があるときを考えると、

$$V_1 = \phi_A - \phi_B$$

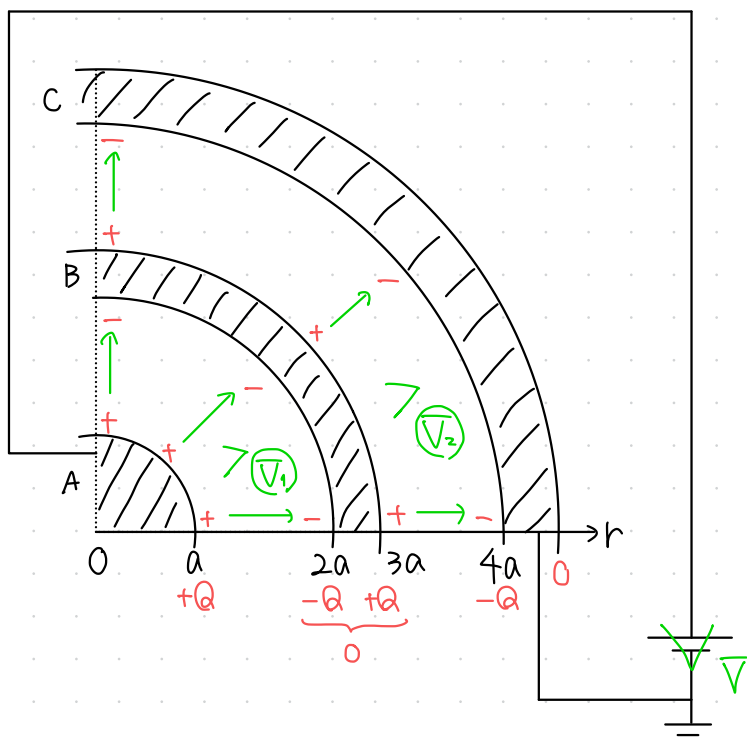
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{a} + \phi_0 - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2a} + \phi_0 \right)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2a}$$



(7) (6) より

$$C_1 = \frac{Q}{V_1} = 8\pi\epsilon_0 a$$



(8) $-Q$

(9) 0

(10) $3a < r < 4a$ には, 中心 O に $+Q - Q + Q = +Q$ の点電荷があると考えてよい.

$$V_2 = \phi_B - \phi_C$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{3a} + \phi_0 - \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{4a} + \phi_0 \right)$$

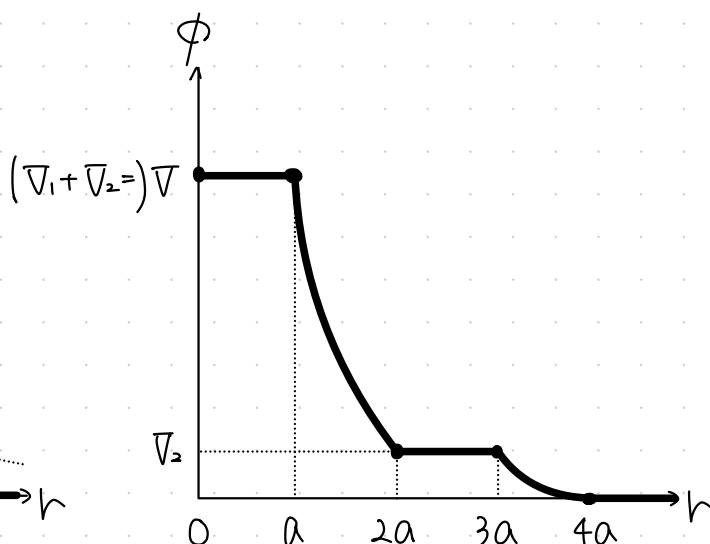
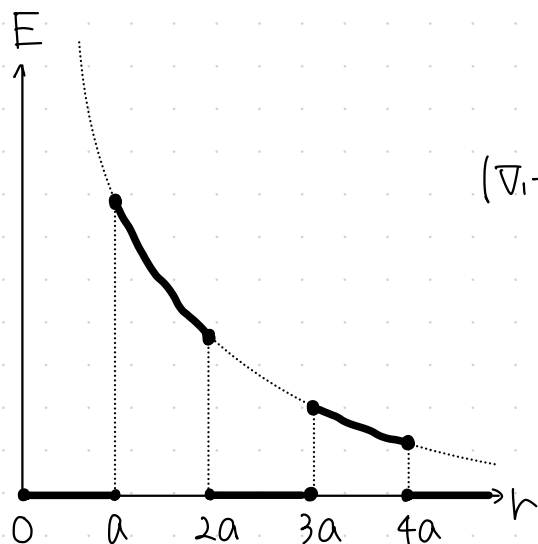
$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{12a}$$

(11) $C_2 = \frac{Q}{V_2} = \underline{\underline{48\pi\epsilon_0 a}}$

(12) フィルヒホッフ則より

$$\bar{V} = V_1 + V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{7Q}{12a} \quad \therefore Q = \underline{\underline{\frac{48}{7}\pi\epsilon_0 a \bar{V}}}$$

問2



6

I 左上の A の電流を I ，電位差を V ，右下の A の電流を I^* ，電位差を V^* とする．まず，

$$4.0 \text{ V} = 200 \Omega \times I + V$$

より^{※1}，

$$I = 15 \text{ mA} , \quad V = 1.0 \text{ V} .$$

すると，

$$V^* = 200 \Omega \times I = 3.0 \text{ V}$$

より，

$$I^* = 22 \text{ mA} .$$

よって， r の抵抗値は，

$$r = \frac{V}{I^*} = 45.4 \cdots \Omega = \underline{\underline{45 \Omega}} .$$

逆数の $\frac{R_3 + R_4}{R_4} < \frac{R_1 + R_2}{R_1}$

II(1) C に対する D の電位が B より高くなるために,

$$\frac{R_4}{R_3 + R_4} V_e > \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_e \quad \therefore \frac{R_1}{R_2} > \frac{R_3}{R_4}$$

(2) A → B の電流を I , A → D の電流を I^* とし, $R = 100 \Omega$ と記す. キルヒホッフ則より,

$$V_e = 3R(I - I_d) + RI = R(I^* + I_d) + 3RI^* \quad \textcircled{\text{未}} I, I^*, V_d, I_d$$

ゆえ,

$$I = \frac{V_e}{4R} + \frac{3}{4}I_d, \quad I^* = \frac{V_e}{4R} - \frac{1}{4}I_d$$

また,

$$V_d = 3RI^* - RI \quad \textcircled{3} \quad (D \rightarrow B)$$

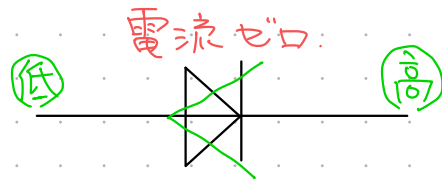
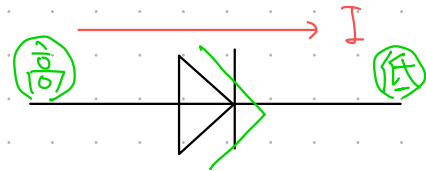
より,

$$V_d = 1.5 \text{ V} - 150 \Omega \times I_d$$

よって, 特性曲線との交点を求めることにより,

$$I_d = \underline{5 \text{ mA}}$$

◆ ダイオード



* 電流が流れるとき,

ダイオードの抵抗値は,

- ・ ムシどきの ($R=0$)
- ・ 与えらる
- 電流・電圧特性から

7

- (1) キルヒホッフ則より,

$$V_1 = (R + r_A)I_1 \quad \therefore I_1 = \frac{V_1}{\underline{R + r_A}} .$$

- (2) 電圧計を流れる電流を i として, キルヒホッフ則より,

$$V_2 = r_V i = R(I_2 - i) .$$

よって,

$$i = \frac{R}{R + r_V} I_2 , \quad V_2 = \frac{R r_V}{R + r_V} I_2 \quad \therefore I_2 = \frac{(r_V + R)V_2}{\underline{r_V R}} .$$

- (3)

$$R_{m1} = \frac{V_1}{I_1} = R + r_A \doteq \underline{1.0 \times 10^2 \Omega} .$$

- (4)

$$R_{m2} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{R r_V}{R + r_V} = 95.2 \cdots \Omega \doteq \underline{95 \Omega} .$$

- (5) 今の場合には 図 1 のほうが精度がよい.

- (6) R_{m1} は R より大きく なる .

- (7) R_{m2} は R より小さく なる .

- (8) $R_{m1} - R = R - R_{m2}$ より,

$$\underline{R^2 - r_A R - r_A r_V} = 0 .$$

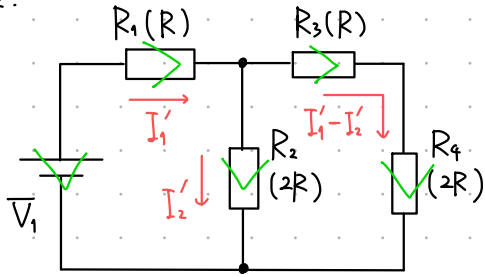
- (9) 2 次方程式を解いて正の解を採用すれば,

$$R = \frac{r_A + \sqrt{r_A^2 + 4r_A r_V}}{2} \doteq \frac{r_A + \sqrt{4r_A r_V}}{2} = 60.9 \Omega \doteq \underline{61 \Omega} .$$

8

問1 $V_1 = (R + 2R)I_2 \quad \therefore I_2 = \frac{V}{3R}$

問2.



キルヒホッフ則

$$V_1 - RI_1' = 2RI_2' = (R + 2R)(I_1' - I_2')$$

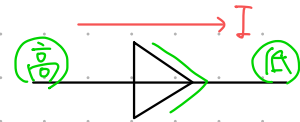
$$\therefore I_1' = \frac{5V_1}{11R}, \quad I_2' = \frac{3V_1}{11R}$$

問3 問2より, $I_1' = 2I_2'$, 抵抗 R_4 : R_4 とおくと, I_2' , R_4

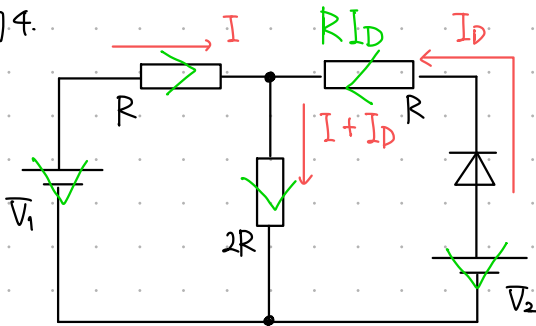
ダイオード

$$V_1 - R \cdot 2I_2' = 2RI_2' = (R + R_4)(2I_2' - I_2')$$

$$\therefore I_2' = \frac{V_1}{3R}, \quad R_4 = R$$



問4.



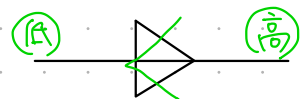
キルヒホッフ則より

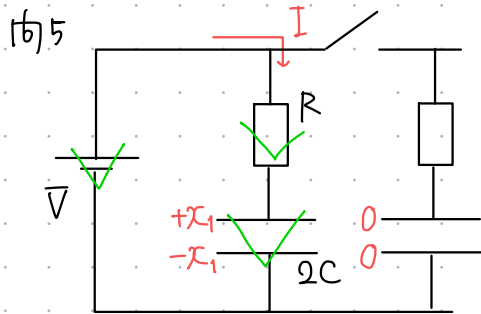
I, I_D

$$V_1 - RI = 2R(I + I_D) = V_2 - RI_D$$

$$\therefore I_D = \frac{3V_2 - 2V_1}{5R}$$

条件より $I_D > 0 \quad \therefore V_2 > \frac{2}{3}V_1$





キルヒホッフ則より

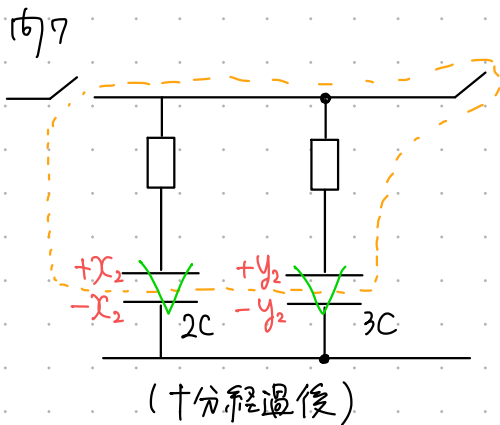
$$V = \frac{x_1}{2C} + RI \quad \dots \textcircled{1}$$

スイッチを閉じた直後, $x_1 = 0$ より $\textcircled{1}$ より

$$V = RI \quad \therefore I = \frac{V}{R} (= I_1)$$

問6 十分経過後, $I = 0$ より $\textcircled{1}$ より,

$$V = \frac{x_1}{2C} \quad \therefore x_1 = 2CV (= Q_1)$$



電荷保存則より $\textcircled{+} x_2, y_2$

$$+x_2 + y_2 = +x_1 + 0 = 2CV$$

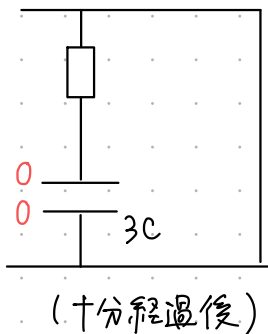
キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{2C} = \frac{y_2}{3C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{4}{5}CV, \quad y_2 = \frac{6}{5}CV (= Q_2)$$

問8

回路のエネルギーより支え,



(抵抗 R_2 で生じたジュール熱) = (コンデンサ C_2 の静電エネルギー減少量)

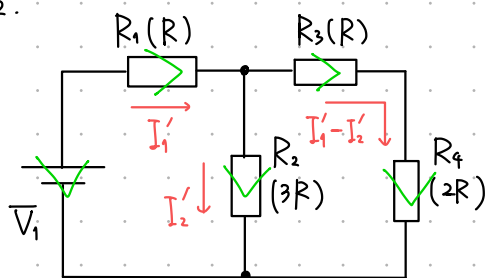
$$U = \frac{1}{2} \frac{y_2^2}{3C} - 0$$

$$= \frac{6}{25} CV^2$$

数値変更 ($R_2 \rightarrow 3R$, $C_1 \rightarrow C$, $C_2 \rightarrow 2C$ = 変更)

問1 $V_1 = (R + 3R)I_2 \quad \therefore I_2 = \frac{V_1}{4R}$

問2.



キルヒホッフ則

$$V_1 - RI_1' = 3RI_2' = (R + 2R)(I_1' - I_2')$$

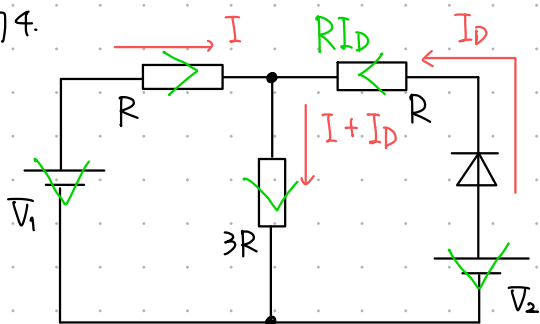
$$\therefore I_1' = \frac{2V_1}{5R}, \quad I_2' = \frac{V_1}{5R}$$

問3 問2より, $I_1' = 2I_2'$, 抵抗 R_4 : R_4 と R と, $R_4 < R$

$$V_1 - R \cdot 2I_2' = 3RI_2' = (R + R_4)(2I_2' - I_2')$$

$$\therefore I_2' = \frac{V_1}{5R}, \quad R_4 = \frac{2R}{3}$$

問4.

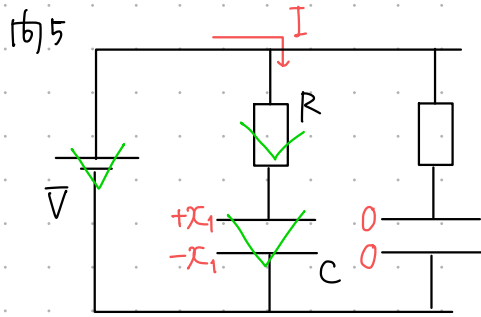


キルヒホッフ則より $\oplus I, I_D$

$$V_1 - RI = 3R(I + I_D) = V_2 - RI_D$$

$$\therefore I_D = \frac{4V_2 - 3V_1}{7R}$$

条件より $I_D > 0 \quad \therefore \underline{V_2 > \frac{3}{4}V_1}$



キルヒホッフ則より

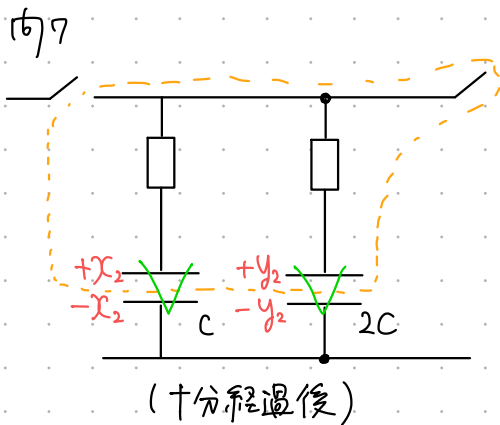
$$V = \frac{x_1}{C} + RI \quad \dots \textcircled{1}$$

スイッチを閉じた直後, $x_1 = 0$ より $\textcircled{1}$ より

$$V = RI \quad \therefore I = \frac{V}{R} (= I_1)$$

問6 十分経過後, $I = 0$ より $\textcircled{1}$ より,

$$V = \frac{x_1}{C} \quad \therefore x_1 = CV (= Q_1)$$



電荷保存則より $\textcircled{+} x_2, y_2$

$$+x_2 + y_2 = +x_1 + 0 = CV$$

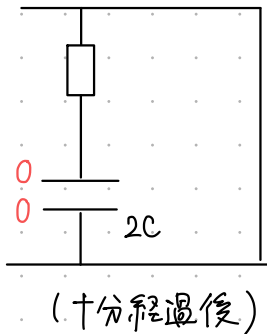
キルヒホッフ則より

$$\frac{x_2}{C} = \frac{y_2}{2C}$$

$$\therefore x_2 = \frac{1}{3} CV, \quad y_2 = \frac{2}{3} CV (= Q_2)$$

問8

回路のエネルギーより支え,

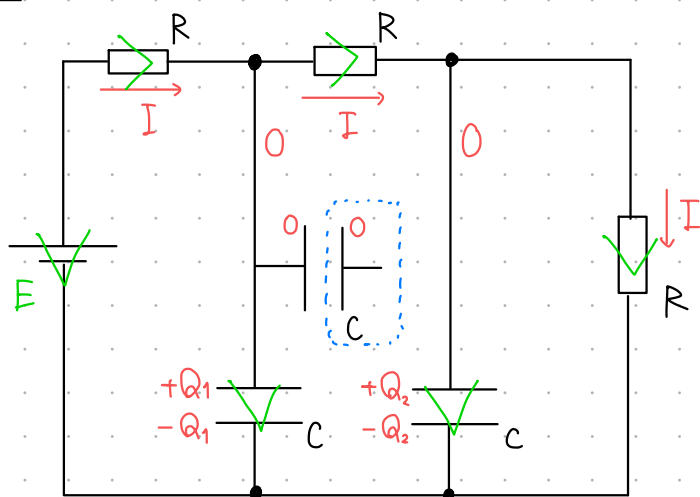


(抵抗 R_2 で生じたジュール熱) = (コンデンサ C_2 の静電E減少量)

$$U = \frac{1}{2} \frac{y_2^2}{2C} - 0$$

$$= \frac{1}{9} CV^2$$

9



(十分経過後)

問1. キルヒホッフ則より,

$$E = 3 \cdot RI$$

$$\therefore I = \frac{E}{3R}$$

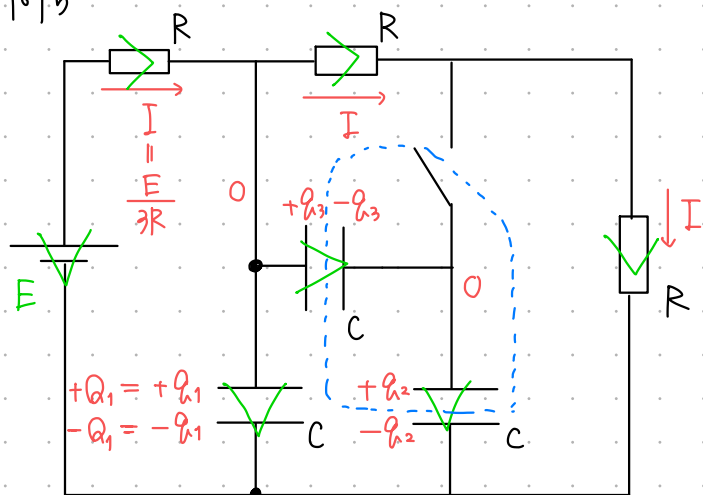
問2, 3. キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} \frac{Q_1}{C} = E - RI = E - R \cdot \frac{E}{3R} = \frac{2}{3}E (=V_1) \\ \frac{Q_2}{C} = E - 2 \cdot RI = E - 2R \cdot \frac{E}{3R} = \frac{1}{3}E (=V_2) \end{cases}$$

$$\therefore Q_1 = \frac{2}{3}CE, \quad Q_2 = \frac{1}{3}CE$$

$$\text{問4. } W_1 = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C} = \frac{2}{9}CE^2, \quad W_2 = \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{C} = \frac{1}{18}CE^2$$

問5



(十分経過後)

まず, はじめの回路と比較して,

$$I = \frac{E}{3R}, \quad q_1 = Q_1 = \frac{2}{3}CE$$

$$\therefore V_1 = \frac{q_1}{C} = \frac{2}{3}E (=V_1)$$

電荷保存則より $\oplus q_2, q_3$

$$-q_3 + q_2 = 0 + Q_2 = \frac{1}{3}CE$$

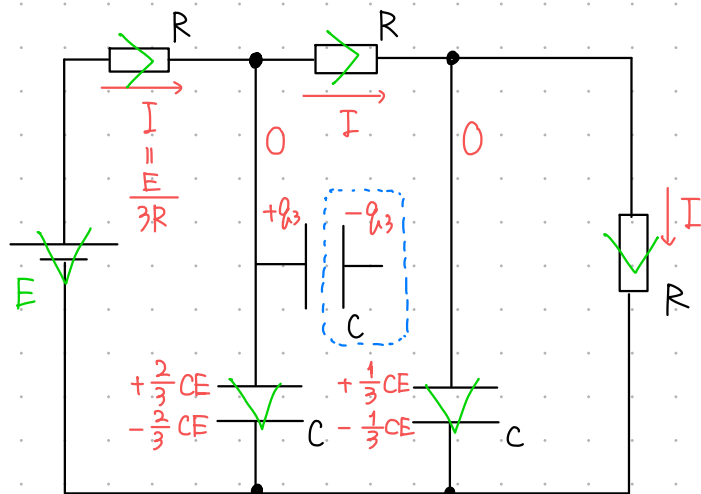
キルヒホッフ則より

$$\frac{q_2}{C} + \frac{q_3}{C} = \frac{q_1}{C} = \frac{2}{3}E$$

$$\therefore q_2 = \frac{1}{2}CE, \quad q_3 = \frac{1}{6}CE$$

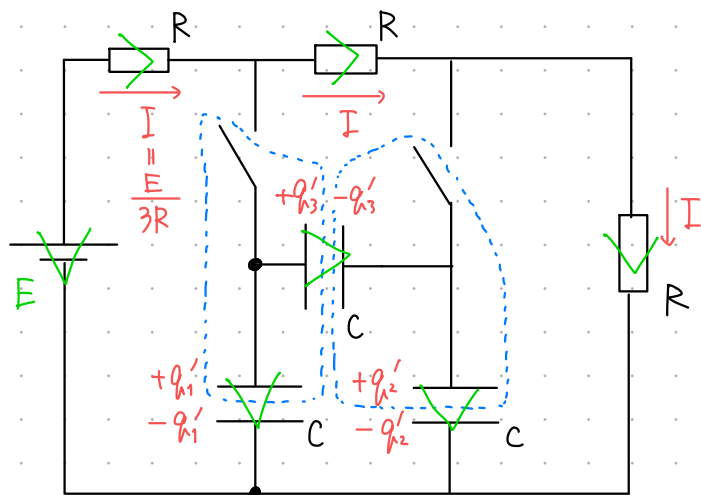
$$\therefore V_2 = \frac{q_2}{C} = \frac{1}{2}E, \quad V_3 = \frac{q_3}{C} = \frac{1}{6}E$$

問6



全体を流れる電流 I } 問1~4と
コンデンサ 1, 2 の電荷 } 同じ
コンデンサ 3 : 電荷保存則より
問5の値

(問1~4と
同じ回路)



電荷保存則より, $\oplus q'_{1 \sim 3}$

$$\begin{cases} +q'_1 + q'_3 = +\frac{2}{3}CE + q_3 \\ \quad \quad \quad = \frac{5}{6}CE \\ +q'_2 - q'_3 = \frac{1}{3}CE - q_3 \\ \quad \quad \quad = \frac{1}{6}CE \end{cases}$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{q'_1}{C} = \frac{q'_2}{C} + \frac{q'_3}{C}$$

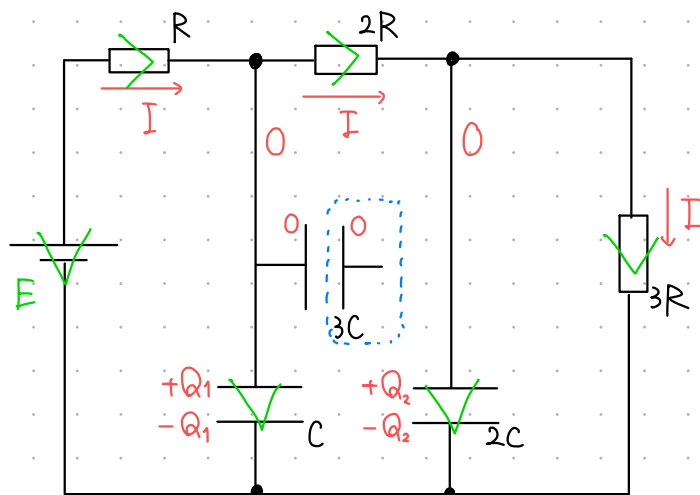
$$\therefore q'_1 = \frac{11}{18}CE, \quad q'_2 = \frac{7}{18}CE, \quad q'_3 = \frac{2}{9}CE$$

$$\therefore V'_1 = \frac{q'_1}{C} = \frac{11}{18}E, \quad V'_2 = \frac{q'_2}{C} = \frac{7}{18}E$$

$$V'_3 = \frac{q'_3}{C} = \frac{2}{9}E$$

(数値変更)

$$\begin{array}{ll} R_2: R \rightarrow 2R & C_2: C \rightarrow 2C \\ R_3: R \rightarrow 3R & C_3: C \rightarrow 3C \end{array}$$



問1. キルヒホッフ則より,

$$E = 6RI$$

$$\therefore I = \frac{E}{6R}$$

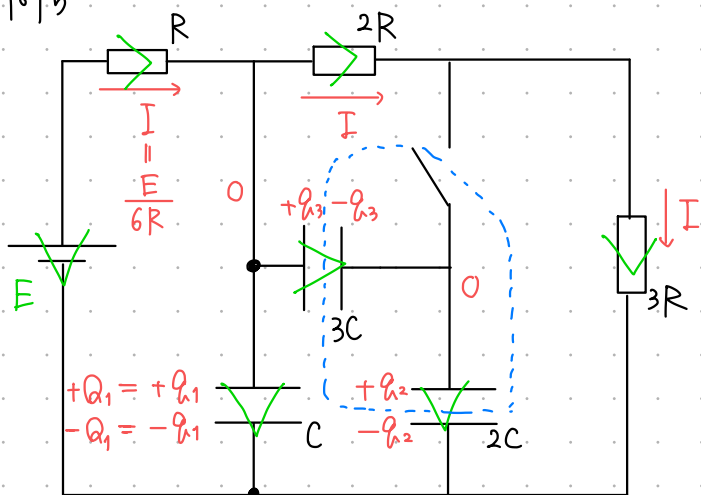
問2, 3. キルヒホッフ則より

$$\begin{cases} \frac{Q_1}{C} = E - RI = E - R \cdot \frac{E}{6R} = \frac{5}{6}E (=V_1) \\ \frac{Q_2}{2C} = E - 3RI = E - 3R \cdot \frac{E}{6R} = \frac{1}{2}E (=V_2) \end{cases}$$

$$\therefore Q_1 = \frac{5}{6}CE, \quad Q_2 = CE$$

問4. $W_1 = \frac{1}{2} \frac{Q_1^2}{C} = \frac{25}{72}CE^2, \quad W_2 = \frac{1}{2} \frac{Q_2^2}{2C} = \frac{1}{4}CE^2$

問5



まず, はじめの回路と比較して,

$$I = \frac{E}{3R}, \quad q_1 = Q_1 = \frac{5}{6}CE$$

$$\therefore V_1 = \frac{q_1}{C} = \frac{5}{6}E (=V_1)$$

電荷保存則より $\oplus q_2, q_3$

$$-q_3 + q_2 = 0 + Q_2 = CE$$

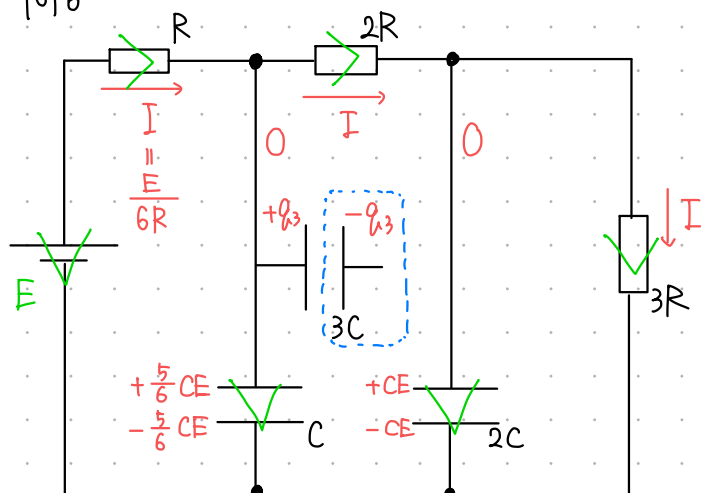
キルヒホッフ則より

$$\frac{q_2}{2C} + \frac{q_3}{3C} = \frac{q_1}{C} = \frac{5}{6}E$$

$$\therefore q_2 = \frac{7}{5}CE, \quad q_3 = \frac{2}{5}CE$$

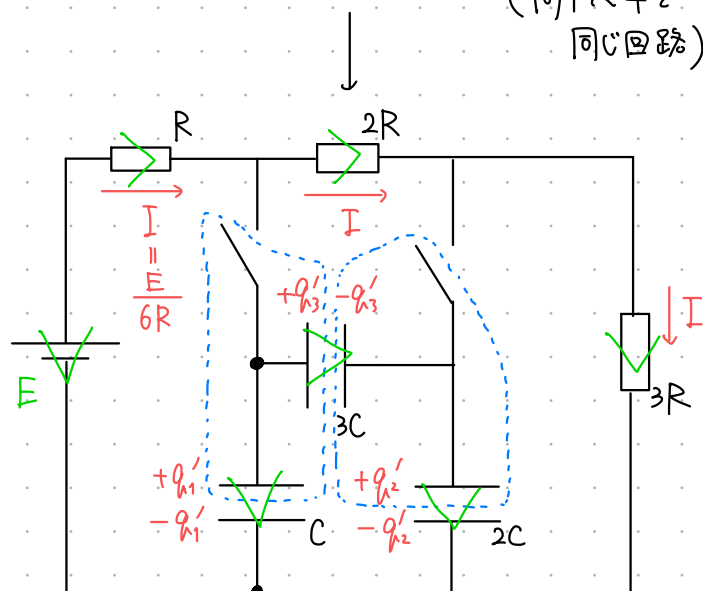
$$\therefore V_2 = \frac{q_2}{2C} = \frac{7}{10}E, \quad V_3 = \frac{q_3}{3C} = \frac{2}{15}E$$

問6



全体を流れる電流 I } 問1~4と
コンデンサ 1, 2 の電荷 } 同じ
コンデンサ 3 : 電荷保存則より
問5の値

(問1~4と
同じ回路)



電荷保存則より, $\textcircled{+} q_1' \sim 3$

$$\begin{cases} +q_1' + q_3' = +\frac{5}{6}CE + q_3 \\ \quad \quad \quad = \frac{37}{30}CE \\ +q_2' - q_3' = CE - q_3 \\ \quad \quad \quad = \frac{3}{5}CE \end{cases}$$

キルヒホッフ則より

$$\frac{q_1'}{C} = \frac{q_2'}{2C} + \frac{q_3'}{3C}$$

$$\therefore q_1' = \frac{239}{330}CE, \quad q_2' = \frac{61}{55}CE, \quad q_3' = \frac{28}{55}CE$$

$$\therefore V_1' = \frac{q_1'}{C} = \frac{239}{330}E, \quad V_2' = \frac{q_2'}{2C} = \frac{61}{110}E$$

$$V_3' = \frac{q_3'}{3C} = \frac{28}{165}E$$

10

向1, 2. キルヒホッフ則より

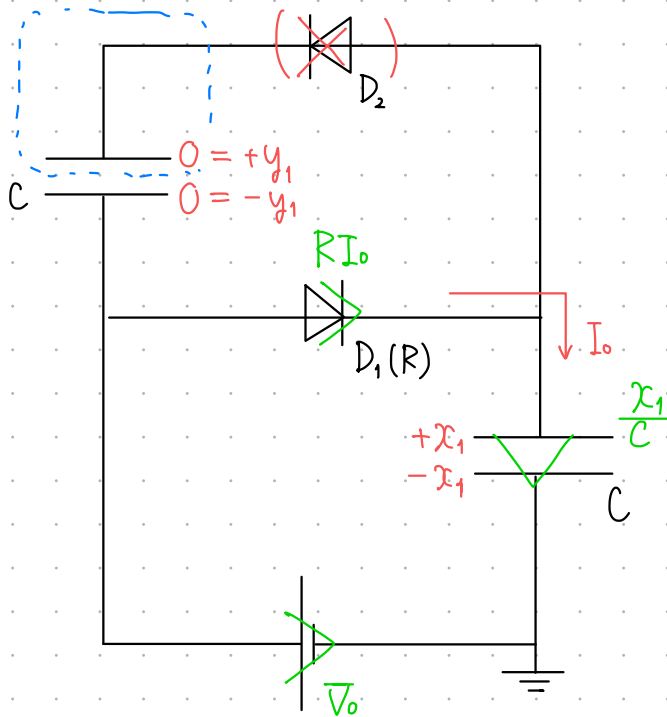
$$\bar{V}_0 = \frac{x_1}{C} + RI_0 \quad \dots ①$$

スイッチを入れた直後, $x_1 = 0$ ゆえ, ①より

$$\bar{V}_0 = RI_0 \quad \therefore I_0 = \frac{\bar{V}_0}{R} \quad \text{向1.}$$

十分経過後, $I_0 = 0$ ゆえ, ①より

$$\bar{V}_0 = \frac{x_1}{C} \quad \therefore x_1 = \frac{C\bar{V}_0}{\quad}, \quad y_1 = 0$$

向3. $\phi_a = -\bar{V}_0$, D_1 の電流は 流れない.向4. 十分経過後, $I_2 = 0$ ゆえ,
キルヒホッフ則より

$$\bar{V}_0 = -\frac{x'_1}{C} + \frac{y'_1}{C} \quad \dots ①$$

$$\therefore y'_1 = \frac{C(\bar{V} + \bar{V}_0)}{\quad}$$

⊕ x'_1, y'_1

向5. 電荷保存則より

$$+x'_1 + y'_1 = +x_1 + 0 = C\bar{V}_0 \quad \dots ②$$

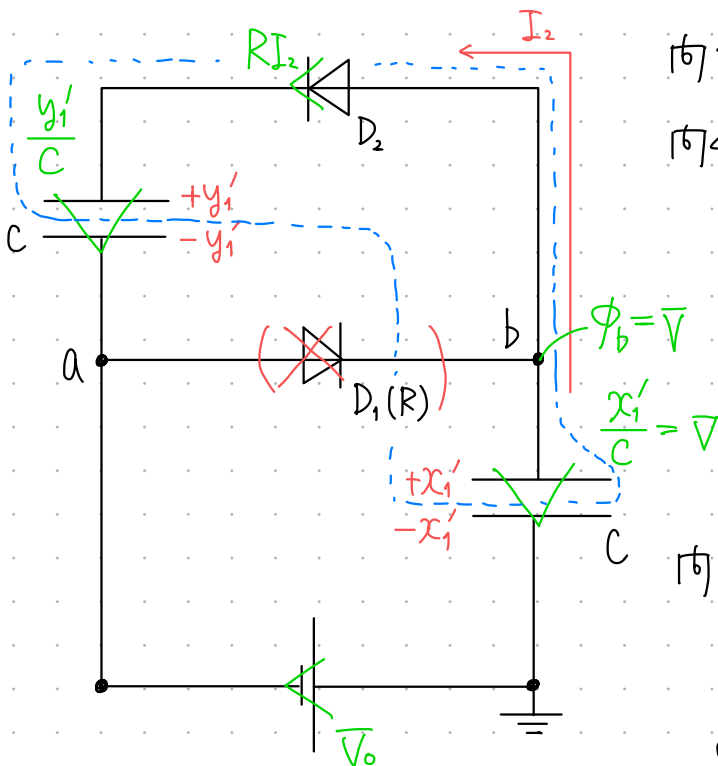
①, ②より

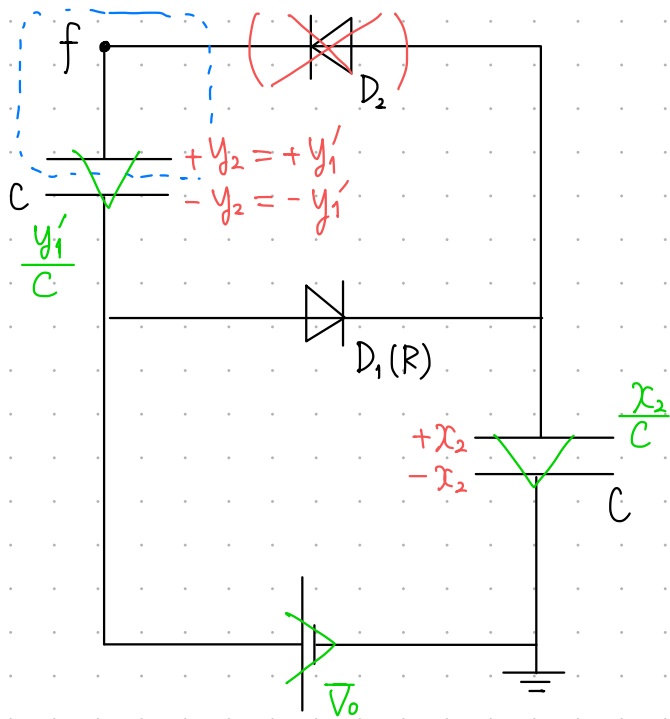
$$x'_1 = 0, \quad y'_1 = C\bar{V}_0$$

$$\therefore \bar{V} = \frac{x'_1}{C} = 0$$

◆ コンデンサの性質

- * スwitchを操作した直後, 電荷が直前の値
(電荷は連続的に変化する)
- * 十分経過後, コンデンサに流れる電流がゼロ
(充電が終了し, $\frac{dQ}{dt} = I = 0$)
RC回路のみ





(十分経過後)

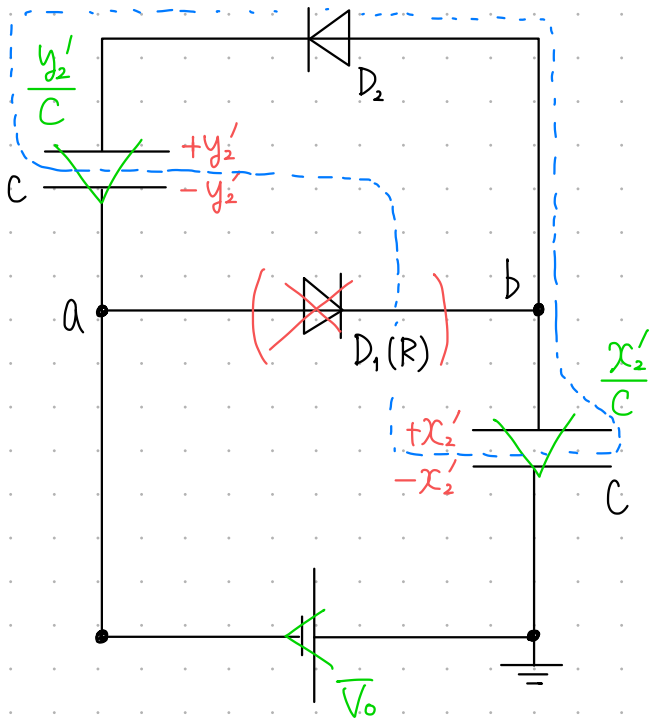
向6 $\phi_f = V_0 + \frac{y_1'}{C} = 2V_0$

向7. 電荷保存則より,

$$y_2 = y_1' = \frac{CV_0}{2}$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x_2}{C} \therefore x_2 = \frac{CV_0}{2}$$



(十分経過後)

向8. 電荷保存則より,

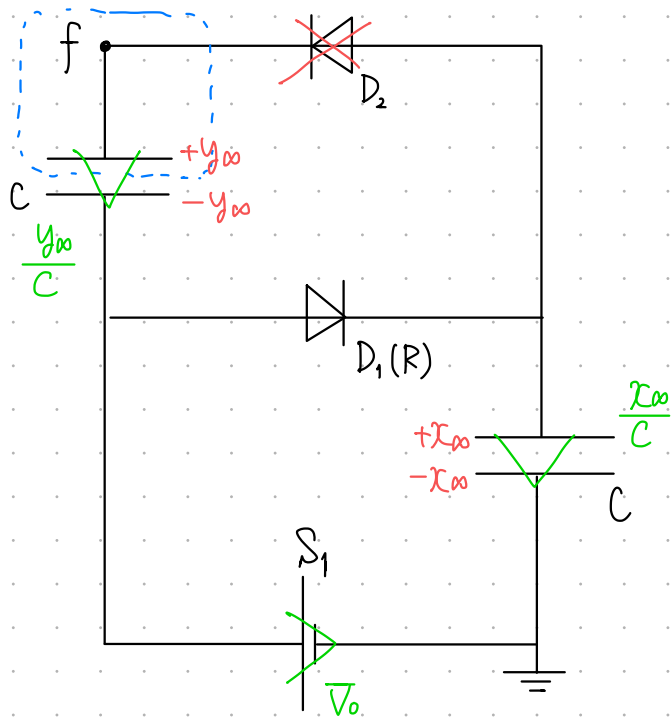
$$+x_2' + y_2' = +x_2 + y_2 = 2CV_0$$

キルヒホッフ則より

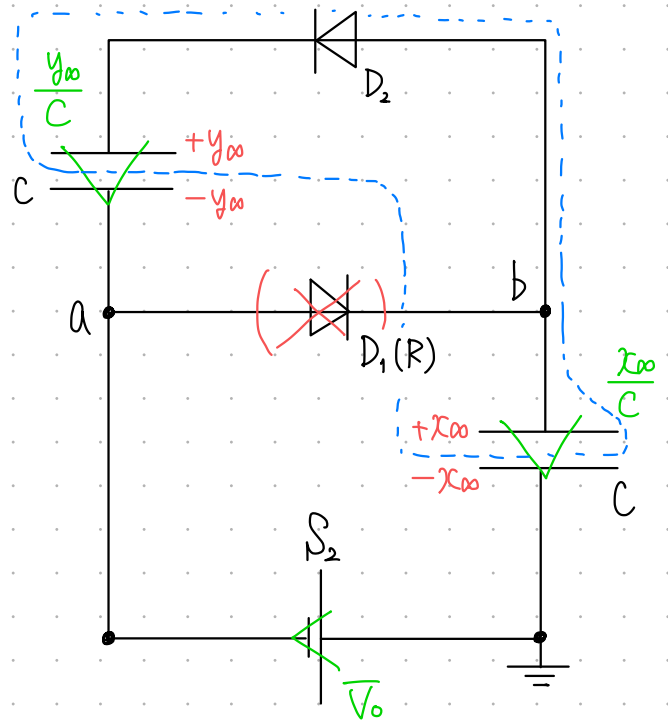
$$V_0 = -\frac{x_2'}{C} + \frac{y_2'}{C}$$

$$\therefore x_2' = \frac{1}{2} CV_0, \quad y_2' = \frac{3}{2} CV_0$$

15) 9.



(十分経過後)



(十分経過後)

◆ スイッチを無限回操作後

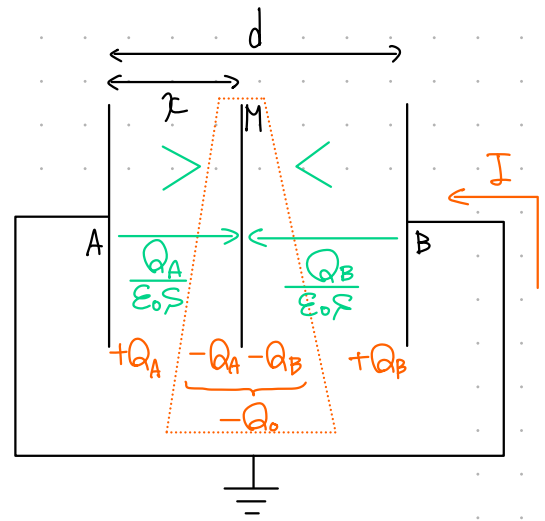
→ 電荷の移動がなくなったと仮定に考える。

キルヒホッフ則より,

$$\begin{cases} V_0 = \frac{x_\infty}{C} \\ V_0 = -\frac{x_\infty}{C} + \frac{y_\infty}{C} \end{cases}$$

$$\therefore x_\infty = CV_0, \quad y_\infty = 2CV_0$$

$$\therefore \phi_f = V_0 + \frac{y_\infty}{C} = \underline{\underline{3V_0}}$$



- (1) M の電荷保存則より,

$$-Q_A - Q_B = -Q_0.$$

キルヒホッフ則より^{※1}, Q_A, Q_B

$$\underbrace{\frac{Q_A}{\varepsilon_0 S} \cdot x}_{Q_A/C_A} = \underbrace{\frac{Q_B}{\varepsilon_0 S} \cdot (d-x)}_{Q_B/C_B}.$$

よって,

$$Q_A = Q_0 \frac{d-x}{d}, \quad Q_B = Q_0 \frac{x}{d}, \quad V = \frac{Q_A}{C_A} = \frac{Q_0}{\varepsilon_0 S d} x(d-x).$$

- (2) $\Delta Q_B = Q_0 \frac{x + \Delta x}{d} - Q_0 \frac{x}{d} = Q_0 \frac{\Delta x}{d}$

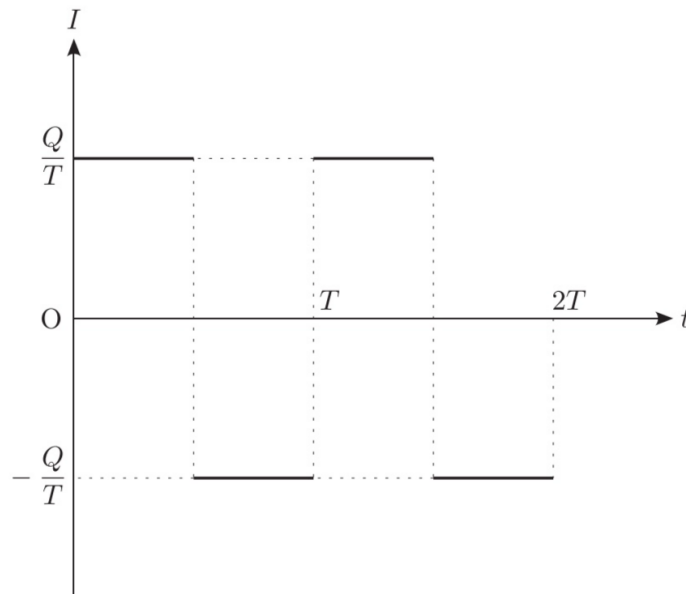
より,

$$I = \frac{\Delta Q_B}{\Delta t} = \frac{Q}{d} \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

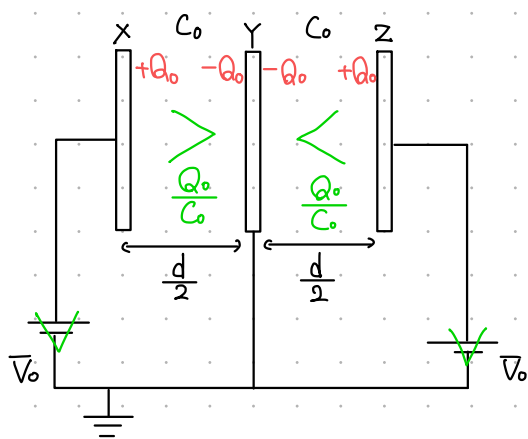
$$I = + \frac{dQ_B}{dt} = \frac{Q_0}{d} \frac{dx}{dt}$$

x - t グラフの傾き: 速度 v $\begin{cases} d/T \\ -d/T \end{cases}$

- (3) $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ を図 2 のグラフの傾きから読み取る.



^{※1} AM 間, BM 間の容量はそれぞれ, $C_A = \frac{\varepsilon_0 S}{x}$, $C_B = \frac{\varepsilon_0 S}{d-x}$ である.



$$\text{問1} \quad C_0 = \epsilon_0 \frac{a^2}{d/2} = \frac{2\epsilon_0 a^2}{d}$$

問2. フィールド則より

$$V_0 = \frac{Q_0}{C_0} \quad \therefore Q_0 = C_0 V_0$$

$$\therefore Q_Y = -Q_0 - Q_0 = -2C_0 V_0$$

$$\text{問3} \quad C_{XY} = \epsilon_0 \frac{a^2}{2d/3} = \frac{3}{4} C_0$$

$$C_{YZ} = \epsilon_0 \frac{a^2}{d/3} = \frac{3}{2} C_0 \quad (\because \text{問1})$$

問4. 電荷保存則より

$$-Q_X - Q_Z = \underbrace{-2Q_0}_{Q_Y} = -2C_0 V_0$$

フィールド則より

⊕ Q_X, Q_Z

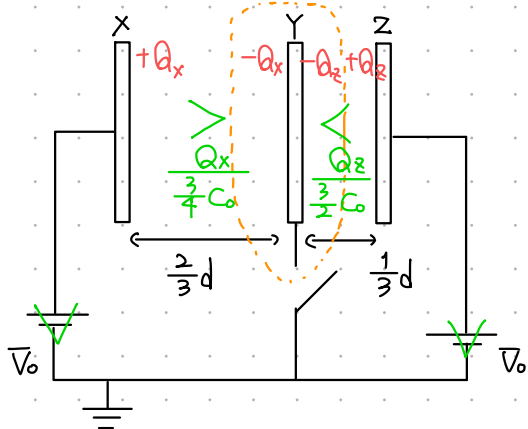
$$V_0 - \frac{Q_X}{\frac{3}{4}C_0} = V_0 - \frac{Q_Z}{\frac{3}{2}C_0}$$

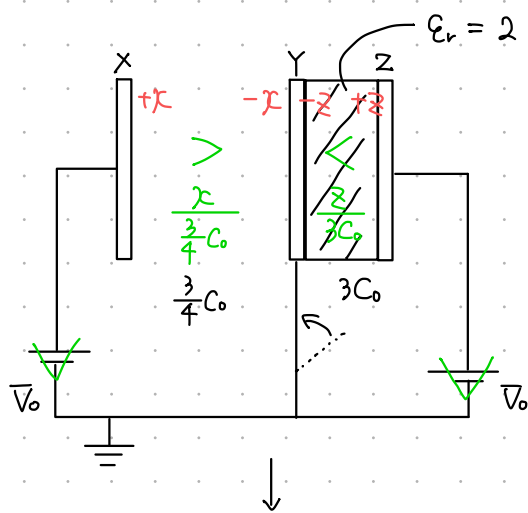
$$\therefore Q_X = \frac{2}{3} C_0 V_0, \quad Q_Z = \frac{4}{3} C_0 V_0$$

$$\therefore V_{XY} = \frac{Q_X}{\frac{3}{4}C_0} = \frac{8}{9} V_0$$

$$\text{問5} \quad \phi_Y = V_0 - \underbrace{\frac{Q_X}{\frac{3}{4}C_0}}_{V_{XY}} = \frac{1}{9} V_0$$

$$\left(= V_0 - \frac{Q_Z}{\frac{3}{2}C_0} \right)$$





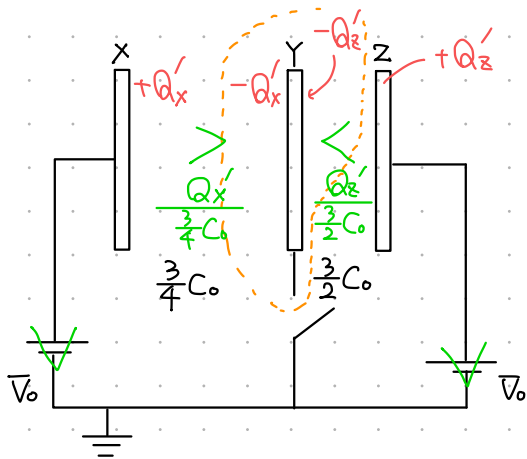
16b.

$$C'_{YZ} = 2\epsilon_0 \frac{a^2}{d/3} = 3C_0$$

キルヒホッフ則より $\oplus x, z$

$$V_0 = \frac{x}{\frac{3}{4}C_0}, \quad V_0 = \frac{z}{3C_0}$$

$$\therefore x = \frac{3}{4}C_0V_0, \quad z = 3C_0V_0$$



電荷保存則より

$$-Q'_x - Q'_z = -x - z = -\frac{15}{4}C_0V_0$$

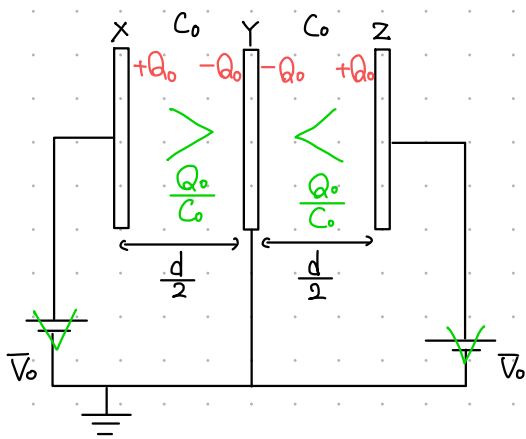
キルヒホッフ則より $\oplus Q'_x, Q'_z$

$$V_0 - \frac{Q'_x}{\frac{3}{4}C_0} = V_0 - \frac{Q'_z}{\frac{3}{2}C_0}$$

$$\therefore Q'_x = \frac{5}{4}C_0V_0, \quad Q'_z = \frac{5}{2}C_0V_0$$

$$Q'_Y = -Q'_x - Q'_z = -\frac{15}{4}C_0V_0$$

数値変更 ($\frac{2}{3}d \rightarrow \frac{3}{4}d, \frac{d}{3} \rightarrow \frac{d}{4}, 2\epsilon_0 \rightarrow 3\epsilon_0$)



問1 $C_0 = \epsilon_0 \frac{a^2}{d/2} = \frac{2\epsilon_0 a^2}{d}$

問2. 平行板コンデンサの公式より

$$V_0 = \frac{Q_0}{C_0} \quad \therefore Q_0 = C_0 V_0$$

$$\therefore Q_Y = -Q_0 - Q_0 = -2C_0 V_0$$

問3 $C_{XY} = \epsilon_0 \frac{a^2}{3d/4} = \frac{2}{3} C_0$

$$C_{YZ} = \epsilon_0 \frac{a^2}{d/4} = 2C_0 \quad (\because \text{問1})$$

問4. 電荷保存則より

$$-Q_X - Q_Z = \underbrace{-2Q_0}_{Q_Y} = -2C_0 V_0$$

平行板コンデンサの公式より

⊕ Q_X, Q_Z

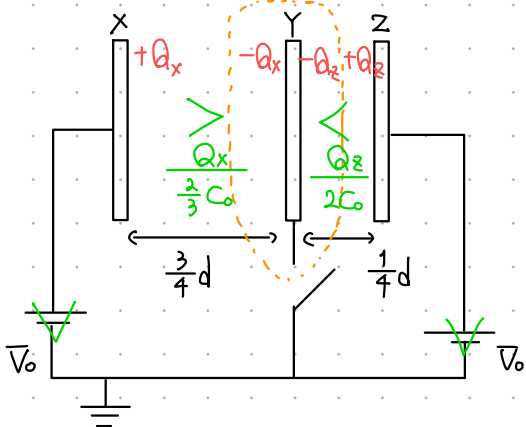
$$V_0 - \frac{Q_X}{\frac{2}{3}C_0} = V_0 - \frac{Q_Z}{2C_0}$$

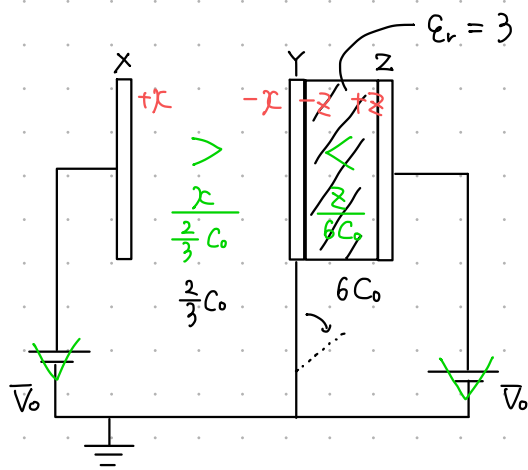
$$\therefore Q_X = \frac{1}{2} C_0 V_0, \quad Q_Z = \frac{3}{2} C_0 V_0$$

$$\therefore V_{XY} = \frac{Q_X}{\frac{2}{3}C_0} = \frac{3}{4} V_0$$

問5 $\phi_Y = V_0 - \underbrace{\frac{Q_X}{\frac{2}{3}C_0}}_{V_{XY}} = \frac{1}{4} V_0$

$$\left(= V_0 - \frac{Q_Z}{2C_0} \right)$$





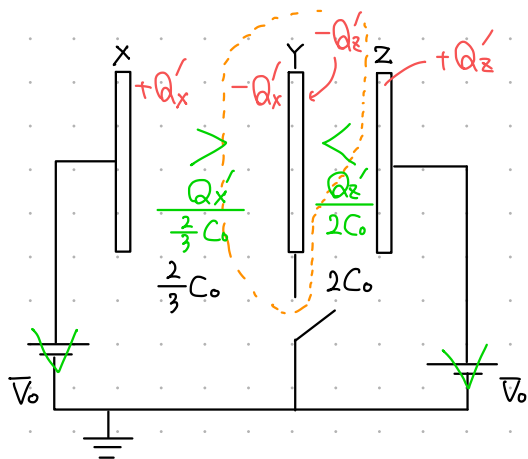
16b.

$$C'_{YZ} = 3\epsilon_0 \frac{a^2}{d/4} = 6C_0$$

キルヒホッフ則より

$$V_0 = \frac{x}{\frac{2}{3}C_0} = \frac{z}{6C_0}$$

$$\therefore x = \frac{2}{3}C_0V_0, \quad z = 6C_0V_0$$



電荷保存則より

$$-Q'_x - Q'_z = -x - z = -\frac{20}{3}C_0V_0$$

キルヒホッフ則より

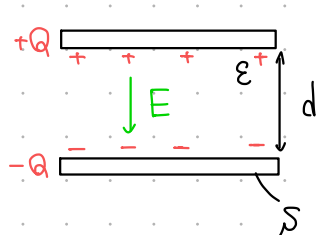
⊕ Q'_x, Q'_y

$$V_0 - \frac{Q'_x}{\frac{2}{3}C_0} = V_0 - \frac{Q'_z}{2C_0}$$

$$\therefore Q'_x = \frac{5}{3}C_0V_0, \quad Q'_z = 5C_0V_0$$

$$Q'_y = -Q'_x - Q'_z = -\frac{20}{3}C_0V_0$$

◆ 平行平板コンデンサ



* 容量: $C = \epsilon \frac{S}{d}$

* 電場: $E = \frac{Q}{\epsilon S}$

(電位差: $V = Ed = \frac{Q}{\epsilon S} d$
 $= \frac{Q}{C} = \frac{Q}{\epsilon \frac{S}{d}}$)

問1. (1) $E_1 = \frac{V}{d} \quad \left(= \frac{Q}{\epsilon S} \right)$

(2) $C_1 = \frac{Q}{V} \quad \left(= \epsilon \frac{S}{d} \right)$

(3) $U_1 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_1} = \frac{1}{2} QV$



→ 以降, 電荷はQ一定.

問2. (1) $E_2 = \frac{Q}{\epsilon S} = E_1$

$\therefore V_2 = E_2 \cdot 3d$

$= E_1 \cdot 3d$

$= 3V \quad (\text{問1 (1)})$

$\therefore C_2 = \frac{Q}{V_2} = \frac{Q}{3V} = \frac{1}{3} C_1 \quad (\because \text{問1 (2)})$

$\left(= \epsilon \frac{S}{3d} = \frac{1}{3} C_1 \right)$

$\therefore U_2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_2} = \frac{3}{2} QV$

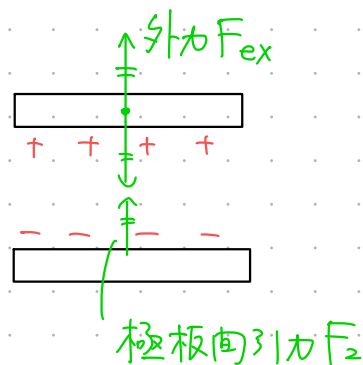
(2) エネルギー変化より

$\underbrace{W}_{\text{外力の仕事}} = \underbrace{U_2 - U_1}_{\text{静電E変化}} = QV$

(3) ゆっくりと広げるときの, 外力は一定

$\therefore W = F_{ex} \cdot 2d \quad \therefore F_{ex} = \frac{W}{2d} = \frac{QV}{2d} = F_2 \quad (\text{極板間引力})$

(回路のエネルギー収支
 $W_{\text{外}} + W_E = \Delta U + J$)



← 式「 $\frac{1}{2} QE$ 」からでもOK

1673

$$(1)(2) \quad E_3 = \frac{Q}{\epsilon S} = E_1$$

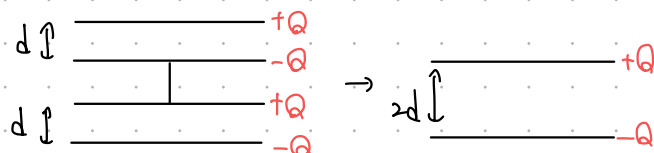
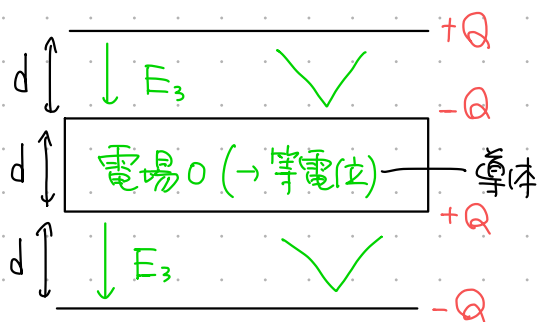
$$\therefore V_3 = E_3 \cdot 2d = E_1 \cdot 2d$$

$$= 2V_1 \quad (\because 1671(1))$$

$$\therefore C_3 = \frac{Q}{V_3} = \frac{1}{2} \frac{Q}{V_1} \quad (\because 1671(2))$$

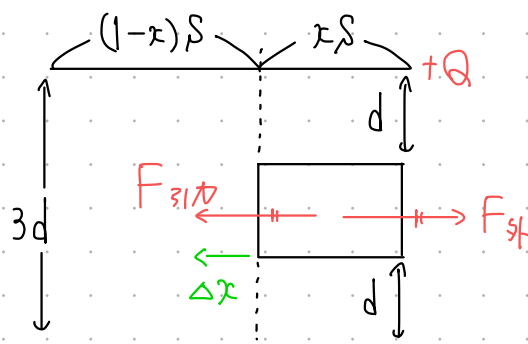
$$\left(C_3 = \epsilon \frac{S}{2d} = \frac{1}{2} \frac{Q}{V_1} = \frac{1}{2} C_1 \right)$$

$$(3) \quad U_3 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_3} = QV_1$$



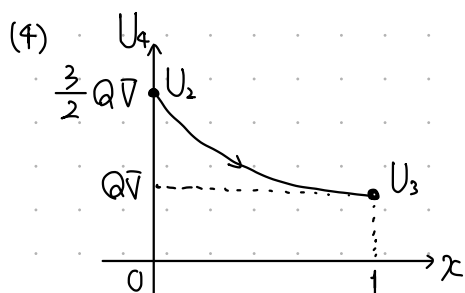
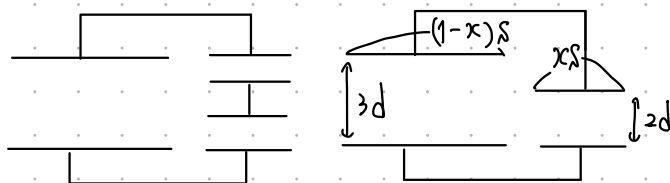
1674

$$\begin{aligned} (1) \quad C_4 &= \epsilon \frac{(1-x)S}{3d} + \epsilon \frac{xS}{2d} \\ &= \frac{2+x}{6} \epsilon \frac{S}{d} \\ &= \frac{2+x}{6} \frac{Q}{V_1} \quad \left(\begin{array}{l} x=0 \text{ ならば } C_4 = C_2 \\ x=1 \text{ ならば } C_4 = C_3 \end{array} \right) \end{aligned}$$



$$(2) \quad V_4 = \frac{Q}{C_4} = \frac{6}{2+x} V_1$$

$$(3) \quad U_4 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C_4} = \frac{3}{2+x} QV_1$$

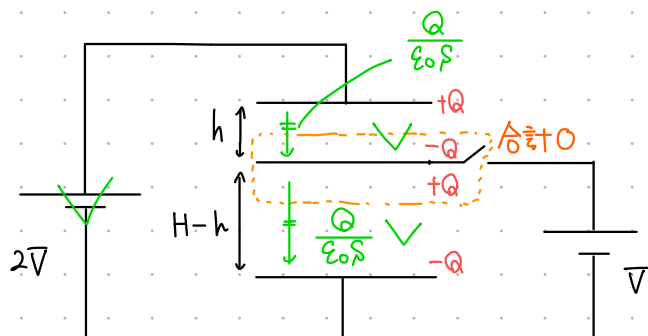


(5) 引き込む向き.

外力で支えて挿入するとき、
静電Eは減少する
→ 外力の仕事は負
→ 外力は引き抜く向き
→ 引力は引き込む向き

$$W_{\text{外}} = \Delta U < 0 \quad \therefore W_{\text{外}} < 0$$

14



$$\text{向1. } C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{h}$$

$$C_2 = \epsilon_0 \frac{S}{H-h}$$

向2. キルヒホッフ則より

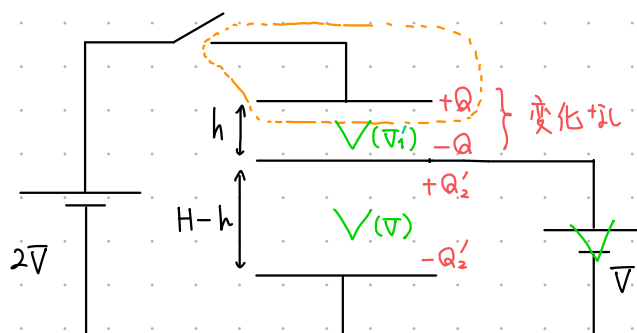
$$\frac{Q}{\epsilon_0 S} \cdot h + \frac{Q}{\epsilon_0 S} \cdot (H-h) = 2V$$

$$\left(\frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = 2V \right)$$

$$\therefore Q = \frac{2\epsilon_0 S V}{H}$$

$$\therefore V_1 = \frac{Q}{\epsilon_0 S} \cdot h = \frac{2h}{H} V$$

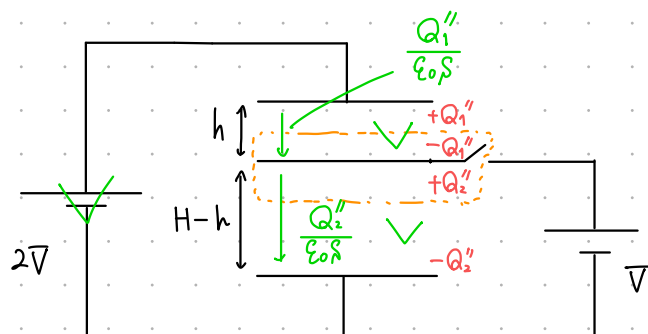
$$\left(= \frac{Q}{C_1} \right)$$



$$\text{向3 } V_1' = V_1 = \frac{2h}{H} V, \quad V_2' = V$$

$$\left(\text{キルヒホッフ則より} \right)$$

$$\frac{Q_2'}{C_2} = V \quad \therefore Q_2' = C_2 V = \frac{\epsilon_0 S V}{H-h}$$



向4. 電荷保存則より

$$-Q_1'' + Q_2'' = -Q + Q_2' = -\epsilon_0 S V \cdot \frac{2h-H}{H(H-h)}$$

キルヒホッフ則より $\textcircled{+} Q_1'', Q_2''$

$$\frac{Q_1''}{\epsilon_0 S} \cdot h + \frac{Q_2''}{\epsilon_0 S} \cdot (H-h) = 2V$$

Q_2'' を消去して,

$$\therefore Q_1'' = \epsilon_0 S V \frac{3H-2h}{H^2}$$

$$\therefore V_1'' = \frac{Q_1''}{\epsilon_0 S} \cdot h = \frac{h(3H-2h)}{H^2} V$$

16) 5

スイッチを無限回操作後

→ スwitchを無限回操作しても、
電荷の移動がないと仮定に
考える。(極板間の電位差が変化しない)

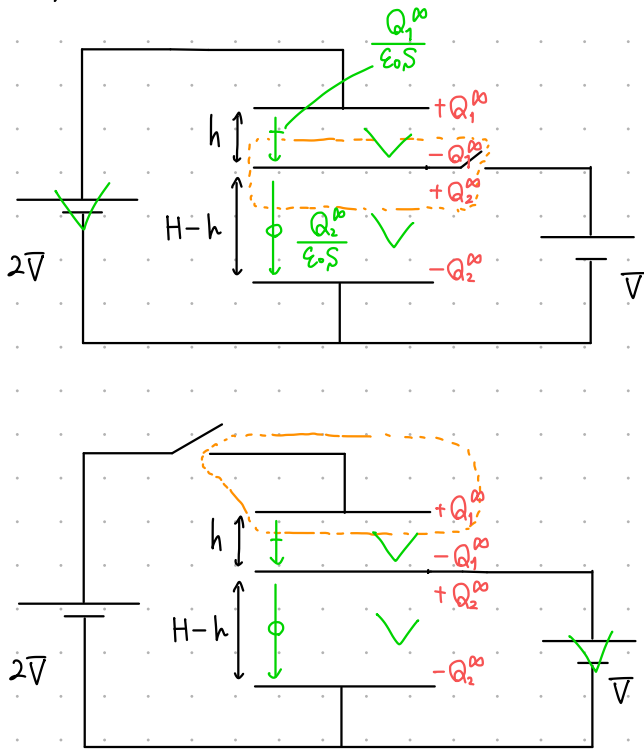
キルヒホッフ則より、

$$\begin{cases} \frac{Q_1^\infty}{\epsilon_0 S} \cdot h + \frac{Q_2^\infty}{\epsilon_0 S} \cdot (H-h) = 2V \\ \frac{Q_2^\infty}{\epsilon_0 S} \cdot (H-h) = V \end{cases}$$

$$\therefore Q_2^\infty = \frac{\epsilon_0 S V}{H-h}, \quad Q_1^\infty = \frac{\epsilon_0 S V}{H-h}$$

$$\therefore V_1^\infty = \frac{Q_1^\infty}{\epsilon_0 S} \cdot h = V$$

$$(V_2^\infty = \frac{Q_2^\infty}{\epsilon_0 S} \cdot (H-h) = V)$$



15

問1, 2 キルヒホッフ則より,

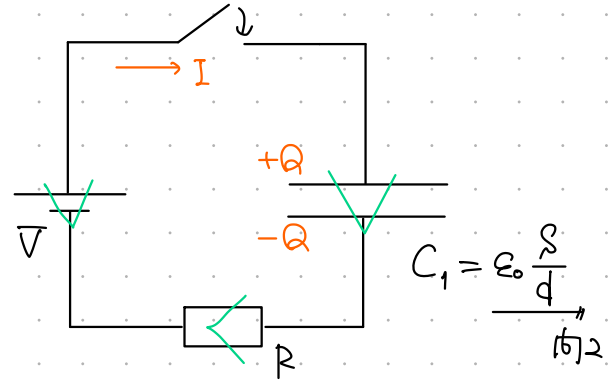
$$V = RI + \frac{Q}{C} \quad \dots ①$$

スイッチを閉じた瞬間, $Q=0$ より ① から,

$$V = RI \quad \therefore I = \frac{V}{R} \quad \text{問1}$$

十分経過後, $I=0$ より ① から,

$$V = \frac{Q}{C} \quad \therefore Q = CV = \frac{\epsilon_0 S V}{d} \quad \therefore E_1 = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{V}{d} \quad \text{問2}$$



問3 $E_2 = \frac{Q}{\epsilon_0 S} = \frac{V}{d} (= E_1)$

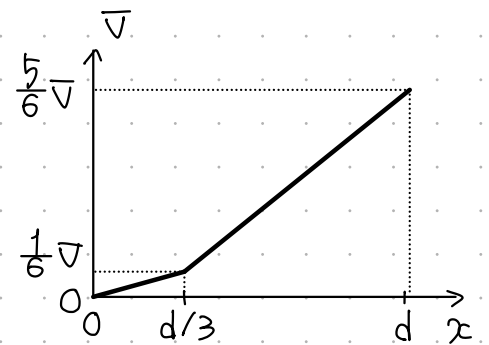
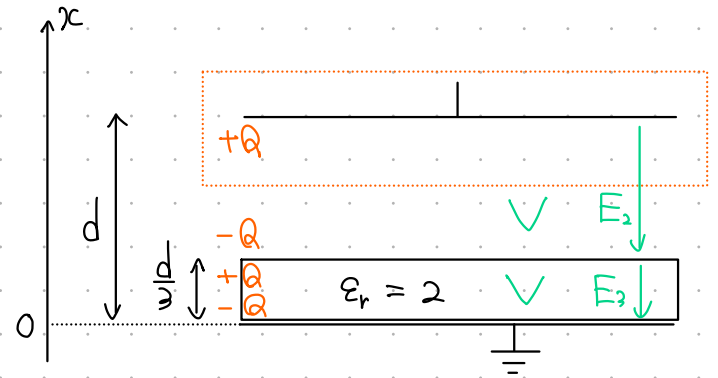
$$E_3 = \frac{Q}{2\epsilon_0 S} = \frac{V}{2d}$$

問4. $\phi(\frac{d}{3}) = E_3 \cdot \frac{d}{3} = \frac{V}{6} (= V_1)$

$$\phi(d) = E_3 \cdot \frac{d}{3} + E_2 \cdot \frac{2}{3}d = \frac{5}{6}V (= V_2)$$

問5 $C_2 = \frac{Q}{V_2} = \frac{6\epsilon_0 S}{5d} = \frac{6}{5}C_1$

$$\left(= \left(\frac{1}{\epsilon_0 \frac{S}{2d/3}} + \frac{1}{2\epsilon_0 \frac{S}{d/3}} \right)^{-1} \right)$$



16.6

$$\phi\left(\frac{2}{3}d\right) = E_3 \cdot \frac{d}{3} + E_2 \cdot \frac{d}{3}$$

$$= \frac{1}{2}V$$

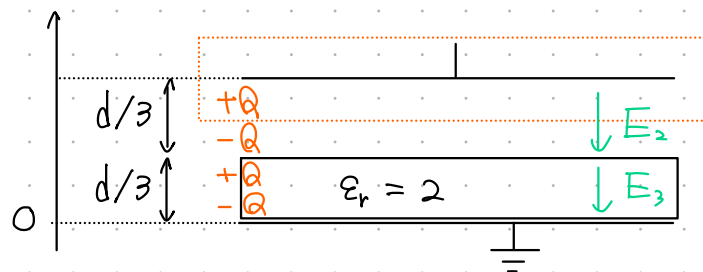
$$\therefore C_3 = \frac{Q}{\frac{1}{2}V} = \frac{2\epsilon_0 S}{d} = 2C_1$$

$$\left(= \left(\frac{1}{\epsilon_0 \frac{S}{d/3}} + \frac{1}{2\epsilon_0 \frac{S}{d/3}} \right)^{-1} \right)$$

$$\therefore \Delta U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{2C_1} - \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\frac{6}{5}C_1} = -\frac{1}{6} \frac{Q^2}{C_1}$$

$$= -\frac{\epsilon_0 S V^2}{6d} < 0$$

$$|\Delta U| = \frac{\epsilon_0 S V^2}{6d}$$



< 補足 > エネルギーのやり取りについて

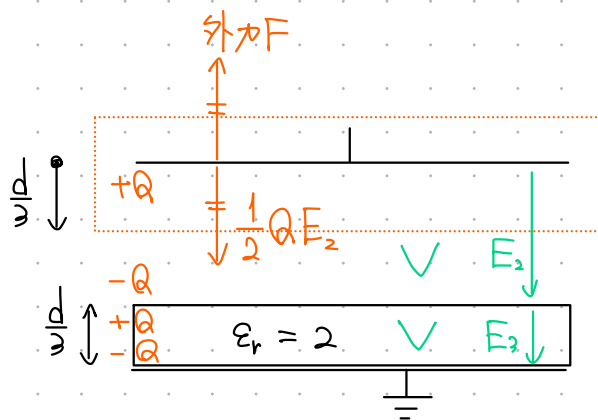
$$\underbrace{\Delta U}_{\text{静電エネルギー変化}} = \underbrace{W}_{\text{外力にわたした仕事}}$$

$$= -\frac{1}{2}QE_2 \cdot \frac{d}{3}$$

極板間引き力と釣り合う

$$= -\frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 S V}{d} \cdot \frac{V}{d} \cdot \frac{d}{3}$$

$$= -\frac{\epsilon_0 S V^2}{6d}$$



17

極板間隔を d , 真空の誘電率を ε_0 として,

$$C = \varepsilon_0 \frac{a^2}{d}.$$

(1) このときの容量は,

$$C(x) = \varepsilon_r \varepsilon_0 \frac{ax}{d} + \varepsilon_0 \frac{a(a-x)}{d} = \left\{ 1 + (\varepsilon_r - 1) \frac{x}{a} \right\} C.$$

(2) 容量の変化は,

$$\Delta C = C(x + \Delta x) - C(x) = (\varepsilon_r - 1) C \frac{\Delta x}{a}. \quad \left(= \frac{dC}{dx} \Delta x \right)$$

(3) 電荷の変化は,

$$\Delta Q = \Delta CV = (\varepsilon_r - 1) CV \frac{\Delta x}{a}.$$

(4) この間の電流は,

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = (\varepsilon_r - 1) CV \frac{u}{a}.$$

(5) 静電エネルギー変化は,

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta CV^2 = \frac{\varepsilon_r - 1}{2} CV^2 \frac{\Delta x}{a}.$$

(6) 電池がした仕事は,

$$W = \Delta QV = (\varepsilon_r - 1) CV^2 \frac{\Delta x}{a}.$$

(7) この系のエネルギー収支を考えれば, 静電エネルギーの変化は, 電池と外力による仕事に等しい。
よって,

$$\Delta U = W + F \Delta x$$

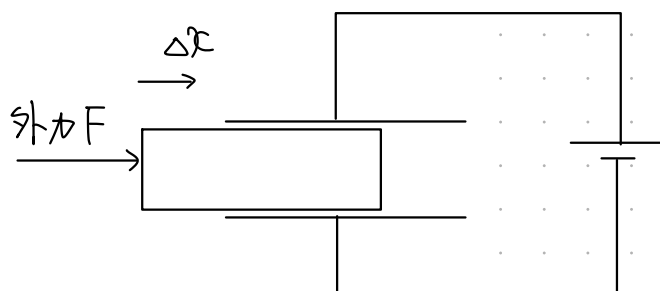
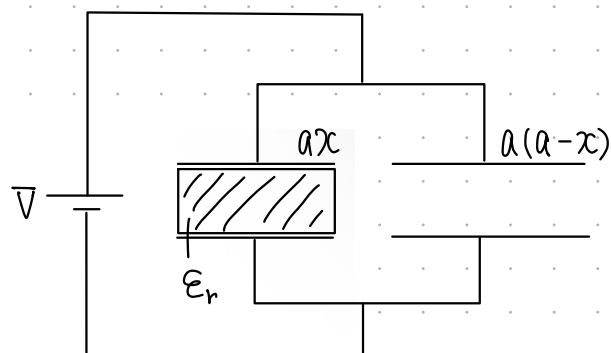
が成り立ち,

$$F = \frac{\Delta U - W}{\Delta x} = -\frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{CV^2}{a}. \quad (< 0 \quad \because \varepsilon_r > 1)$$

したがって,

$$|F| = \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \frac{CV^2}{a}.$$

(8) 誘電体を支える外力 F は, $F < 0$ ゆえ, 誘電体をコンデンサから引き抜く向きである。つまり, 誘電体には, コンデンサへ引き込む向きの静電気力が働いている。



磁気分野

1

- (1) 直進するには、働く力が釣りあっていなければならない。 x 方向の釣りあいより、

$$0 = qv_0B - qE \quad \therefore v_0 = \frac{E}{B}.$$

- (2) 荷電粒子は円運動をする。その半径を r として、運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{v_0^2}{r} = qv_0B \quad \therefore r = \frac{mv_0}{qB}.$$

よって、

$$x_0 = 2r = \frac{2mE}{qB^2}.$$

- (3) x_0 は m に比例し、その比例定数に現れる q , B , E は既知量であるから。(33 字)

(4)

$$v_0 = \frac{E}{B} = \frac{1.00 \times 10^4 \text{ V/m}}{2.00 \times 10^{-1} \text{ T}} = \underline{5.0 \times 10^4 \text{ m/s}}.$$

(5)

$$m = \frac{qB^2}{2E} x_0 = \frac{1.60 \times 10^{-19} \text{ C} \times (2.00 \times 10^{-1} \text{ T})^2}{2 \times 1.00 \times 10^4 \text{ V/m}} \times 15.6 \times 10^{-3} \text{ m} = \underline{5.0 \times 10^{-27} \text{ kg}}.$$

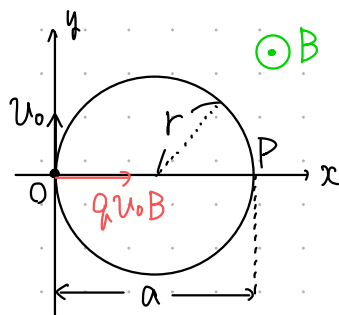
- (6) 質量 m が $\frac{4}{3}$ 倍となれば、 x_0 の値も $\frac{4}{3}$ 倍となって 20.8 mm となる。その値の元の値との差は 5.2 mm であり、測定精度である 1 mm より大きい。よって、分離可能 である。

2

向1

(1)

(2)



運動方程式 (中心方向) より

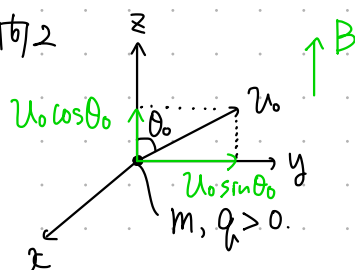
$$m \frac{u_0^2}{r} = q u_0 B \quad \therefore r = \frac{m u_0}{q B}$$

よって,

$$t_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi r}{u} = \frac{\pi m}{q B} \quad \text{--- (1)}$$

$$a = 2r = \frac{2m u_0}{q B} \quad \therefore \frac{q}{m} = \frac{2u_0}{B a} \quad \text{--- (2)}$$

向2



x-y 方向 (B に垂直) は、ローレンツ力を受け、
速さ $u_0 \sin \theta_0$ の等速円運動

$$\therefore \text{半径 } R = \frac{m u_0 \sin \theta_0}{q B} \quad \text{--- (1)}$$

z 方向 (B に平行) は力を受けず、 $u_0 \cos \theta_0$ で等速度

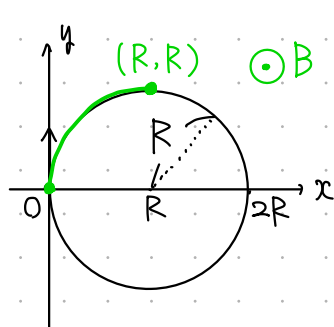
$$(1) \quad t_2 = \frac{2\pi R}{u_0 \sin \theta_0} = \frac{2\pi m}{q B} \quad \text{1 周期分}$$

$$(2) \quad b = u_0 \cos \theta_0 \cdot t_2 = \frac{2\pi m u_0 \cos \theta_0}{q B} \quad \therefore \frac{q}{m} = \frac{2\pi u_0 \cos \theta_0}{B b} \quad \text{--- (2)}$$

(3) 向1(2), 向2(2) より

$$\frac{2u_0}{aB} = \frac{2\pi u_0 \cos \theta_0}{B b} \quad \therefore b = \pi a \cos \theta_0$$

(4)



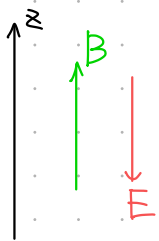
$t = \frac{t_2}{4}$ のとき,

$$(R, R, u_0 \cos \theta_0 \cdot \frac{t_2}{4}) = \left(\frac{b \tan \theta_0}{2\pi}, \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}, \frac{b}{4} \right)$$

$$(\therefore (1), (2) \text{ より}) \quad R = \frac{u_0 \sin \theta_0}{B} \cdot \frac{B b}{2\pi u_0 \cos \theta_0} = \frac{b \tan \theta_0}{2\pi}$$

1 周期で b 進む
 $\frac{1}{4}$ 周期で $\frac{b}{4}$ 進む

(1)3.



z方向の運動方程式より

$$ma_z = -qE \quad \therefore a_z = -\frac{qE}{m} : \text{等加速}$$

(1) 1周期 t_2 まで原点に戻り、

$$\text{z成分: } v_0 \cos \theta_0 \cdot t_2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{qE}{m} t_2^2 = 0$$

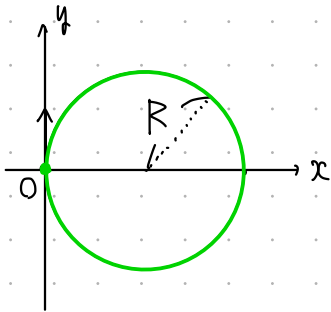
等加速

$$\therefore t_2 = \frac{2mv_0 \cos \theta_0}{qE} = \frac{2\pi m}{qB} \quad (\because \text{向2(1)})$$

z成分 xy成分

$$\therefore E = \frac{1}{\pi} B v_0 \cos \theta_0$$

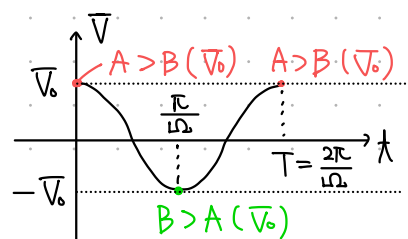
(2)



$$\vec{v} = (0, v_0 \sin \theta_0, -\frac{v_0 \cos \theta_0}{\omega})$$

↑ $v_0 \cos \theta_0 - \frac{qE}{m} \cdot t_2$

3



(1) 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = qV_0 \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{2qV_0}{m}}.$$

(2) ローレンツ力の向きを考えれば, 円運動の向きは時計回りである. 運動方程式 (中心方向) より,

$$m\frac{v_1^2}{r_1} = qv_1B \quad \therefore r_1 = \frac{mv_1}{qB} = \frac{1}{B}\sqrt{\frac{2mV_0}{q}}.$$

すると,

$$t_1 = \frac{\pi r_1}{v_1} = \frac{\pi m}{qB} \quad \left(= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi r_1}{v_1} \right)$$

(3) 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + qV_0 \quad \therefore v_2 = \sqrt{\frac{4qV_0}{m}} \quad \therefore \frac{v_2}{v_1} = \sqrt{2}.$$

(0 - (-V_0))

運動方程式 (中心方向) より,

$$m\frac{v_2^2}{r_2} = qv_2B \quad \therefore r_2 = \frac{mv_2}{qB} \quad \therefore \frac{r_2}{r_1} = \sqrt{2}.$$

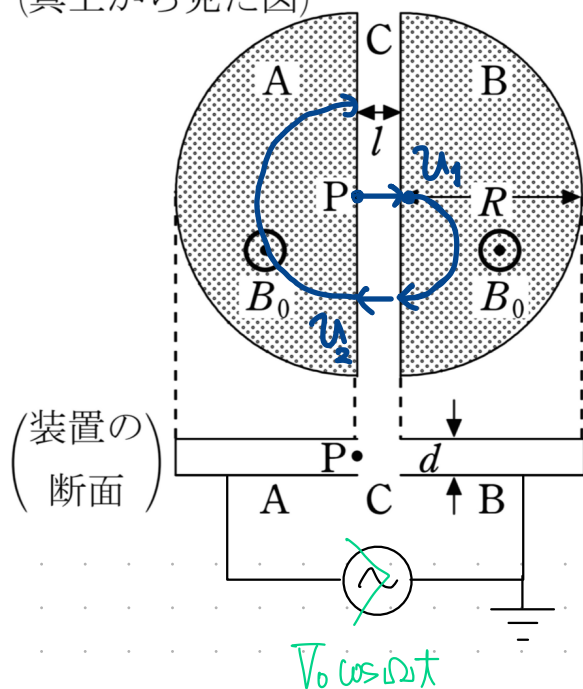
[\frac{v_2}{v_1}]

また,

$$t_2 = \frac{\pi r_2}{v_2} = \frac{\pi m}{qB} \quad \therefore \frac{t_2}{t_1} = 1.$$

(= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi r_2}{v_2})

(真上から見た図)



円運動の半周期

(4) 交流の半周期が $t_1 = t_2 = \dots$ と一致すればよいので,

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{\pi m}{qB} \quad \therefore \Omega = \frac{qB}{m}.$$

(5) 最大の速さを v_R として,

$$m \frac{v_R^2}{R} = qv_R B \quad \therefore v_R = \frac{qBR}{m}.$$

よって※1,

$$K_R = \frac{1}{2} m v_R^2 = \frac{(qBR)^2}{2m}.$$

4

《解答》

y 方向の抵抗値は $R = \frac{V_1}{I} = \rho \frac{b}{ac}$ と表されるので,

$$\rho = \frac{ac}{\underbrace{b}_{(1)}} \frac{V_1}{I} .$$

また, $I = en(ac)v$ より,

$$v = \frac{I}{\underbrace{enac}_{(2)}} .$$

自由電子はローレンツ力を受けて N 側にたまる. 生じるホール電場の強さを E とすれば, x 方向のつりあいより,

$$0 = evB - eE \quad \therefore E = vB .$$

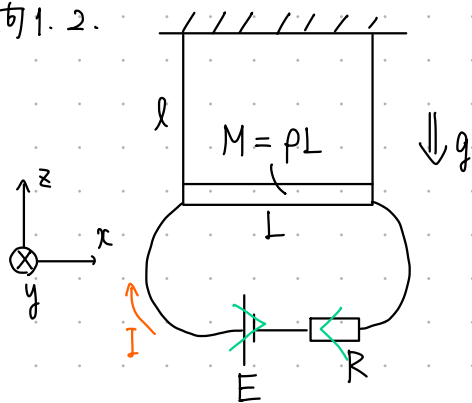
よって, M に対する N の電位は,

$$V_2 = -Ea = -vBa = -\frac{IB}{\underbrace{enc}_{(3)}} .$$

一方で, p 型半導体では, ホールが N 側にたまるので, M に対して N の電位が 高く なる. ₍₄₎

5

問1.2.



$$I = \frac{E}{R}$$

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

問3.4. $I \parallel B \therefore F_1 = 0$

$$\therefore \frac{T_1}{T_0} = 1$$

問5~7.

$$F_2 = IBL$$

糸をたわみはじめたときのつり合いより

$$IBL = Mg \therefore B = \frac{Mg}{IL} = \frac{\rho g}{I} (= B_0)$$

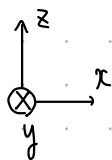
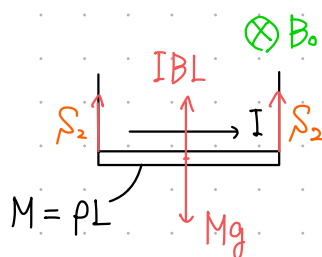
ここで、z軸負方向にはたらく力の大きさについて、

$$Mg - IBL = M(g - \frac{IBL}{M}) = M(g - \frac{IB}{\rho})$$

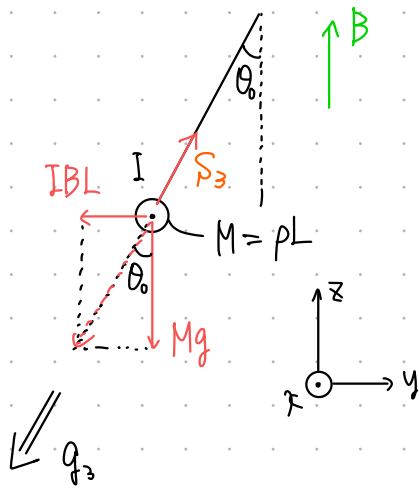
g_2 : 見かけの重力加速度

$$\therefore T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_2}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g - \frac{IB}{\rho}}}$$

$$\therefore \frac{T_2}{T_0} = \sqrt{\frac{\rho g}{\rho g - IB}}$$



問 8.9



$$\tan \theta_0 = \frac{IBL}{Mg} = \frac{IB}{\rho g} \quad \left(\begin{array}{l} \text{つり合い式} \\ S_3 \sin \theta_0 = IBL \\ S_3 \cos \theta_0 = Mg \end{array} \right)$$

∴ "、 z にも平行な成分の力がつく、

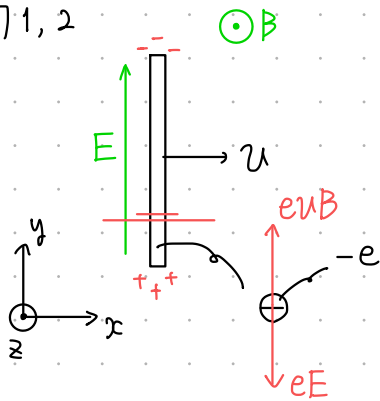
$$\begin{aligned} \sqrt{(Mg)^2 + (IBL)^2} &= M \sqrt{g^2 + \left(\frac{IBL}{M}\right)^2} \\ &= M \sqrt{g^2 + \left(\frac{IB}{\rho}\right)^2} \end{aligned}$$

g_3 : 見かけの重力加速度

$$\therefore T_3 = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g_3}} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{\sqrt{g^2 + (IB/\rho)^2}}}$$

$$\therefore \frac{T_3}{T_0} = \sqrt{\frac{\rho g}{\sqrt{(\rho g)^2 + (IB)^2}}}$$

1. 28 3
1, 2



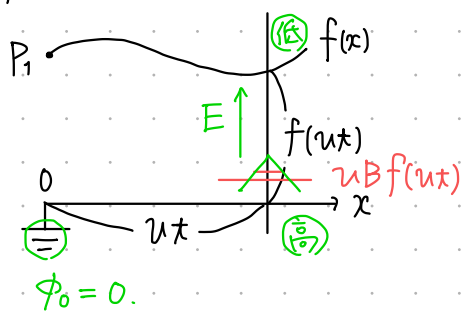
y軸正方向 $e v B$

つりあふ

$$e v B = e E$$

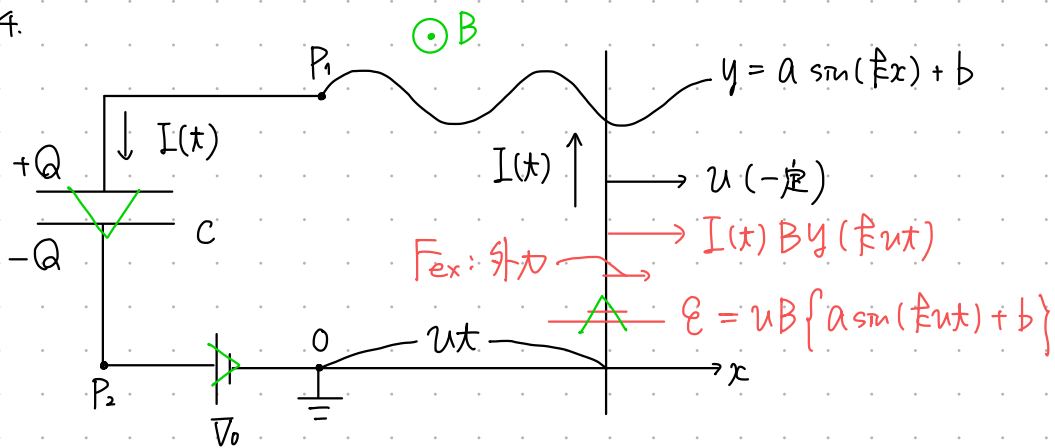
$$\therefore E = v B \text{ (y軸正方向)}$$

1. 3



$$\phi_{P_1} = - v B f(v t)$$

問4.



P_1 に対する P_2 の電位は,

$$\mathcal{E} + V_0 = uBa \sin(\underbrace{k}_{=\omega} x) + \underbrace{uBb}_{=0} + V_0$$

$$\therefore uBb + V_0 = 0$$

$$\therefore V_0 = -uBb$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{k u}$$

(コンデンサにかかる電圧は,
0 を中心として周期的に変化)

問5. キルヒホッフ則より, 問4の下 ($uBb + V_0 = 0$) より,

$$\frac{Q}{C} = -uBa \sin(kx)$$

$$\therefore Q = -CuBa \sin(kx)$$

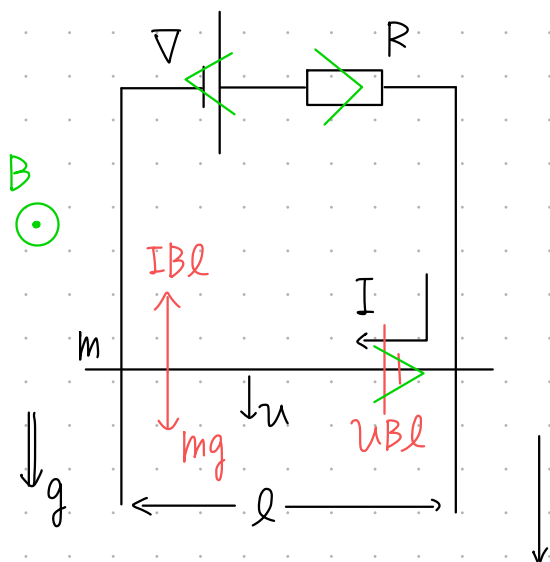
$$\therefore I(t) = + \frac{dQ}{dt} = -Ck u^2 Ba \cos(kx)$$

問6. つり合ひより

$$0 = F_{ex} + I(t)B \{a \sin(kx) + b\}$$

$$\therefore F_{ex} = \underline{Ck u^2 B^2 a \{a \sin(kx) + b\} \cos(kx)}$$

7



キルヒホッフ則より

$$V - RI + uBl = 0 \quad \dots ①$$

運動方程式より

$$ma = mg - IBl \quad \dots ②$$

問1. 落下しはじめの瞬間, $u = 0$ より ① から.

$$I = \frac{V}{R}$$

このとき, ② の右辺について,

$$mg - \frac{V}{R} Bl > 0. \quad \therefore V < \frac{mgR}{Bl} (= V_0)$$

問2. 充分経過後, $u = \text{const}$ より $a = 0$ ゆえ, ② より

$$mg - IBl = 0. \quad \therefore I = \frac{mg}{Bl} (= I_1)$$

① より

$$u = \frac{RI_1 - V}{Bl} = \frac{1}{Bl} \left(\frac{mgR}{Bl} - V \right) (= u_1)$$

問3.

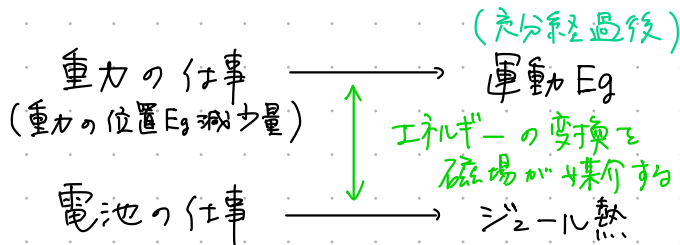
$$W = I_1 V = \frac{mg}{Bl} V$$

$$Q = RI_1^2 = R \left(\frac{mg}{Bl} \right)^2$$

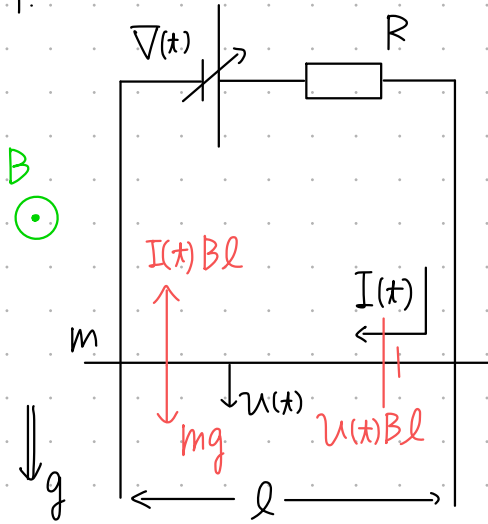
$$U = mg u_1 = \frac{mg}{Bl} \left(\frac{mgR}{Bl} - V \right)$$

$$\therefore U + W = Q$$

< 補足 > エネルギー収支について.



問4.



キルヒホッフ則より

$$V(t) - RI(t) + u(t)Bl = 0 \quad \dots (1)$$

運動方程式より

$$ma(t) = mg - I(t)Bl \quad \dots (2)$$

向きは一定 $I(t)$ も一定

問5. $V(t) = e - ft$ の下, $a(t) = a_2$ (一定) としたとき,
(2) の両辺を t で微分して,

$$m \frac{da(t)}{dt} \Big|_{t=0} = - \frac{dI(t)}{dt} Bl \quad \therefore \frac{dI(t)}{dt} = 0 \quad \dots (2)'$$

(1) の両辺を t で微分して,

$$\frac{dV(t)}{dt} \Big|_{t=-f} - R \frac{dI(t)}{dt} \Big|_{t=0} + \frac{du(t)}{dt} Bl = 0$$

($\because (1)'$)

$$\therefore -f + a_2 Bl = 0 \quad \therefore a_2 = \frac{f}{Bl}$$

これを (2) に代入して,

$$m \cdot \frac{f}{Bl} = mg - I(t)Bl \quad \therefore I(t) = \frac{m}{(Bl)^2} (gBl - f) (= I_2)$$

<別解>

$u(t) = u_0 + a_2 t$ とおけるので, (1)より

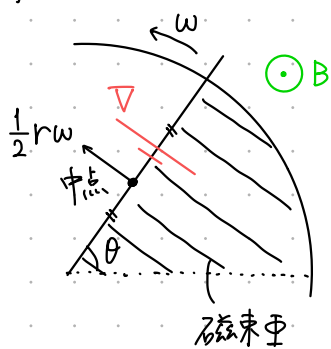
$$e - \underline{f}t - \underbrace{RI(t)}_{\substack{\text{L (2) より} \\ \text{一定}}} + (u_0 + \underline{a_2 t}) \underline{Bl} = 0$$

$$\therefore \underbrace{(-f + a_2 Bl)}_{\substack{\text{0} \\ \text{0}}} t + (\text{定数}) = 0.$$

といてもOK.

8

問1



$$\bar{V} = \underbrace{\frac{1}{2} r \omega \cdot B r}_{\text{中点の速}} = \frac{1}{2} B r^2 \omega \quad (3)$$

$$(1) \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\omega} = \frac{\pi}{\omega}$$

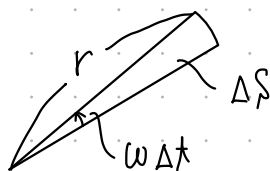
$$(2) \Delta S = \frac{1}{2} r^2 \omega \Delta t$$

$$(3) \Delta \Phi = B \Delta S = \frac{1}{2} B r^2 \omega \Delta t$$

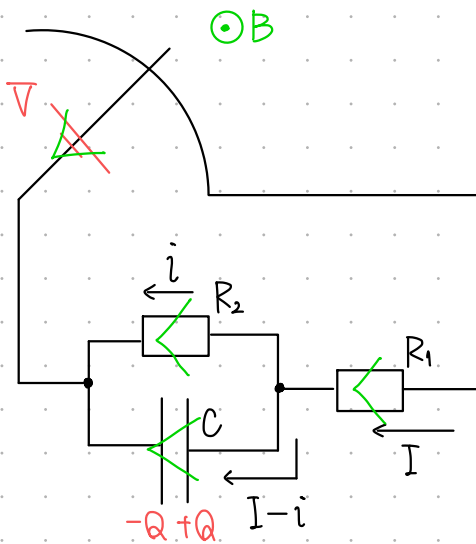
ファラデー-則より

$$\bar{V} = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{1}{2} B r^2 \omega$$

$$(4) I = \frac{\bar{V}}{R} = \frac{B r^2 \omega}{2R} \quad (\text{反対向き})$$



問2



フレミングの右の則より,

$$\underbrace{\bar{V}}_{\frac{1}{2}Br^2\omega} - R_1 I = R_2 i = \frac{Q}{C} \quad \dots \textcircled{1}$$

(1) ① $z'' Q = 0 \rightsquigarrow$

$$I = \frac{\bar{V}}{R_1} = \frac{Br^2\omega}{2R_1} \quad (\text{反対向き})$$

(2) $I - i = 0 \neq$, ① $z'' I = i \rightsquigarrow$

$$I = \frac{Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)} \quad (\text{反対向き})$$

$$\bar{V}_C = \frac{Q}{C} = \frac{R_2 Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)}$$

$$Q = C\bar{V}_C = \frac{CR_2 Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)}$$

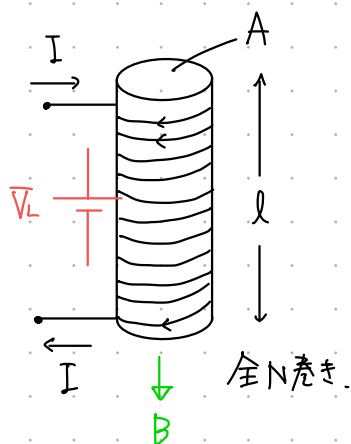
(3) ① $z'' \bar{V} = 0$, $Q = \frac{CR_2 Br^2\omega}{2(R_1 + R_2)} \rightsquigarrow$

$$-R_1 I = \frac{Q}{C}$$

$$\therefore |I| = \left| -\frac{Q}{CR_1} \right| = \frac{R_2 Br^2\omega}{2R_1(R_1 + R_2)} \quad (\text{矢印の向き})$$

p. 42. 5

問1



$$(1) \quad H = \frac{N}{l} I$$

$$B = \mu_0 H = \mu_0 \frac{N}{l} I$$

$$\Phi = BA = \mu_0 \frac{NA}{l} I$$

(2) フラックス変化による誘起電圧

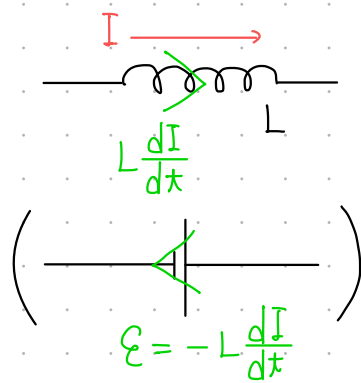
$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt} = -\mu_0 \frac{N^2 A}{l} \frac{dI}{dt}$$

$$\therefore V_L = |\mathcal{E}| = \underbrace{\mu_0 \frac{N^2 A}{l}}_L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

$$(3) \quad L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$$

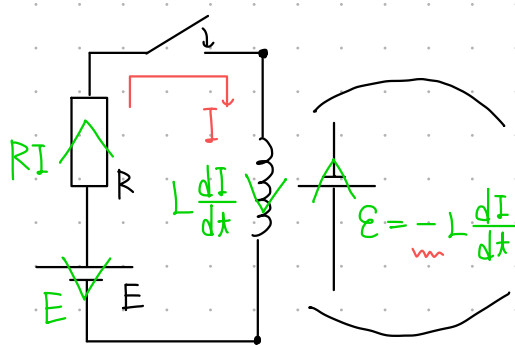
問2

◆コイルの性質



* スイッチを入れた瞬間,
コイルを流れる電流が直前の値.
(コイルに流れる電流は, 連続的に変化する)

* スイッチを入れた十分経過後
コイルに流れる電流が一定: $\frac{dI}{dt} = 0$.
(定常状態) RL回路のみ



キルヒホッフ則より

$$E - RI = L \frac{dI}{dt} \quad \dots \textcircled{1}$$

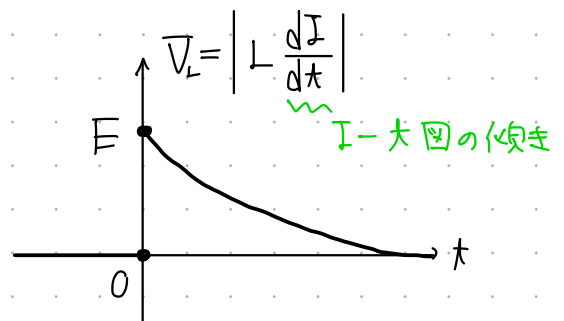
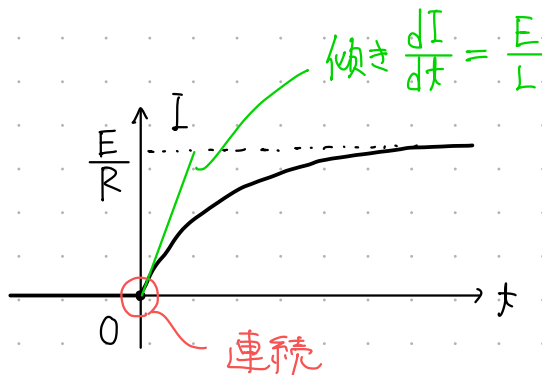
(1) $t = 0$ 直後, $I = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より

$$\frac{dI}{dt} = \frac{E}{L} \quad (= \frac{\Delta I}{\Delta t})$$

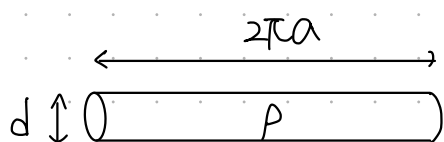
(2) 充分経つと, $\frac{dI}{dt} = 0$ ゆえ, $\textcircled{1}$ より

$$I = \frac{E}{R}$$

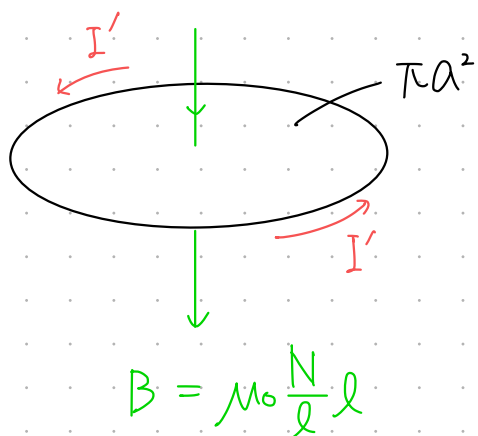
(3)



問3



$$(1) \quad r = \rho \frac{2\pi a}{\pi (d/2)^2} \\ = \frac{8\rho a}{d^2}$$



$$(2) \quad \Phi' = B \cdot \pi a^2 = \frac{\pi \mu_0 a^2 N}{\ell} I$$

ファラデー則より

(\because 問1(1))

$$\mathcal{E}' = - \frac{d\Phi'}{dt}$$

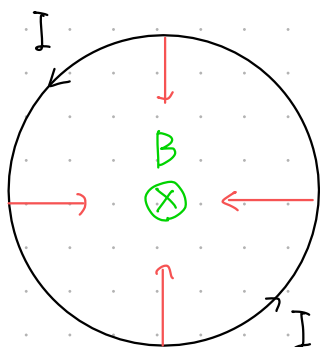
$$= - \frac{\pi \mu_0 a^2 N}{\ell} \frac{dI}{dt}$$

最大値 $\frac{E}{L}$

(問2(1)より)

$$\therefore I_{\max} = \frac{|\mathcal{E}'|}{r} = \frac{\pi \mu_0 a^2 N}{r\ell} \frac{E}{L}$$

(3)



p.24 7

$$\text{問1} \quad C_1 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2}{d}, \quad U_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 a^2 V^2}{2d}$$

$$\text{問2} \quad C_2 = \epsilon_0 \frac{ax}{d} + \epsilon_r \epsilon_0 \frac{a(a-x)}{d} = \frac{\epsilon_0 a}{d} \{ \epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x \} \quad (= C_2(x) \text{ とおく})$$

$$\text{問3} \quad \Delta C = C(x+\Delta x) - C(x) = -(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a}{d} \Delta x \quad \left(\frac{dC_2}{dx} = -(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a}{d} \right)$$

$$\Delta U = \frac{1}{2} \Delta C \cdot V^2 = -(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a V^2}{2d} \Delta x$$

$$\text{問4} \quad W = \underbrace{\Delta C \cdot V}_{\Delta Q} \cdot V = -(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a V^2}{d} \Delta x$$

問5 エネルギーの増減を

$$\Delta U = W + \underbrace{f_{ex} \Delta x}_{\text{外力の仕事}}$$



問3, 4 より

$$f_{ex} \Delta x = (\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a V^2}{2d} \Delta x > 0$$

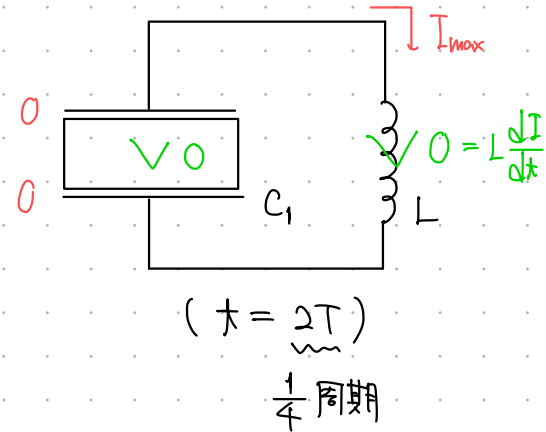
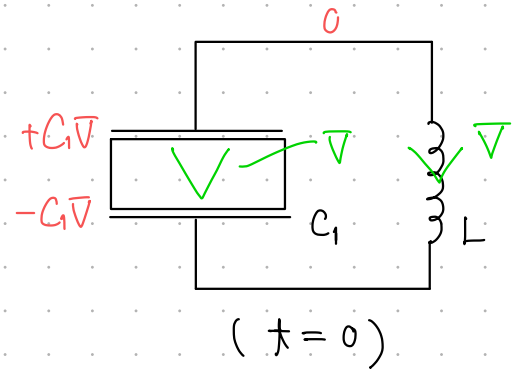
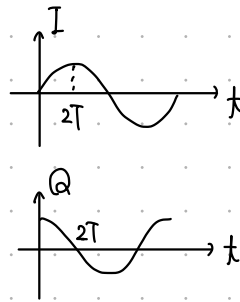
$$\therefore f_{ex} = (\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a V^2}{2d} > 0 \quad (\text{右向き})$$

よって、静電気力は、左向き に大きき $(\epsilon_r - 1) \frac{\epsilon_0 a V^2}{2d}$

問6. $2T$ は $\frac{1}{4}$ 周期だから,

$$4 \cdot 2T = 2\pi \sqrt{LC_1} \quad \dots ①$$

$$\therefore L = \frac{16T^2}{\pi^2 C_1}$$



問7. このときの容量を $C_2(x_1)$ とすると,

$$4 \cdot T = 2\pi \sqrt{LC_2(x_1)} \quad \dots ②$$

②/①より

$$\frac{C_2(x_1)}{C_1} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\epsilon_0 a}{d} \{ \epsilon_r a - (\epsilon_r - 1)x_1 \} = \frac{1}{4} \epsilon_r \epsilon_0 \frac{a^2}{d}$$

$$\therefore x_1 = \frac{3\epsilon_r}{4(\epsilon_r - 1)} a$$